ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА «ФОНД СКВАЖИН ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА »

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ5
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**Ошибка! Закладка не определена.**

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА7
1.1 Общие сведения о месторождении**Ошибка! Закладка не определена.**
1.2 Добыча газа7

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, РЕАГЕНТОВ И ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ11
2.1 Состав и свойства пластового газа, поступающего на УКПГ11
2.2 Состав и свойства пластовых вод**Ошибка! Закладка не определена.**
2.3 Характеристика вспомогательных реагентов**Ошибка! Закладка не определена.**

3 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 14
3.1 Фонд скважин Газового промысла № месторождения.**Ошибка! Закладка не определена.**
3.2 Телеметрия и телемеханика..... 25
3.3 Предупреждение гидратообразования. 25
3.4 Эксплуатация скважин с межколонным давлением. 26
3.5 Исследование газовых скважин. 28

4. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА..... 30

5 КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА..... 35

6 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПУСКА И ОСТАНОВКИ СКВАЖИН ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 49
6.1 Общие положения 49
6.2 Обязанности персонала во время контроля за работой скважины 51
6.3 Исследование скважин..... 53
6.4 Порядок пуска в работу и остановки..... 53

6.5 Меры безопасности при выводе оборудования в ремонт 56
6.6 Случаи, требующие немедленной остановки скважины 56
6.7 Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций 57
6.8 Порядок ведения документации 57

7 БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 58
7.1 Характеристики опасностей производства 58
7.2 Характеристика взрывопожароопасных и токсичных свойств сырья, готовой продукции, материалов, реагентов 61
7.3 Характеристики технологических блоков, зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 63
7.4 Возможные производственные неполадки и аварийные ситуации, способы их предупреждения и устранения 63
7.5 Основные правила безопасности при ведении технологических процессов 66
7.6 Основные требования пожарной безопасности 67
7.7 Обеспечение взрывобезопасности при проведении газоопасных и огневых работ .. 69

8 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ .. 70
8.1 Методы и средства контроля за содержанием взрывоопасных и токсичных веществ в воздухе рабочей зоны 70
8.2 Периодичность и методы контроля за образованием в процессе эксплуатации производства взрывоопасных концентраций 70

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 72
9.1 Безопасные методы обращения с пирофорными отложениями 72
9.2 Способы обезвреживания и нейтрализации продуктов производства при разливах и авариях 72
9.3 Средства индивидуальной, коллективной защиты, смывающие и обезвреживающие средства 72
9.4 Способы предотвращения накопления зарядов статического электричества 74
9.5 Безопасный метод удаления продуктов производства из технологических систем и отдельных видов оборудования 76
9.6 Основные опасности применяемого оборудования 76

10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ 78

11 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 79
11.1 Краткая характеристика оборудования 79
11.2 Клапаны предохранительные 79
11.3 Насосно-компрессорное оборудование 79

12 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ И ПРАВИЛ 80

13 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 82

14 ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 83
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 84
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 85

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 86

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АНЦ	Агрегат насосный цементировочный
ГП	Газовый промысел
ГСК	Газосборный коллектор
ГФУ	Горизонтальная факельная установка
ГШ	Газопровод-шлейф
месторожде-ние	месторождение
ЗРА	Запорно-регулирующая арматура
ЗПА	Здание переключающей арматуры
ИТЦ	Филиал Инженерно-технический центр
КГ	Колонная головка
КГС	Куст газовых скважин
КИПиА	Контрольно-измерительные приборы и автоматика
МКД	Межколонное давление
Филиал	Филиал
НКПРП	Нижний концентрационный предел распространения пламени
НКТ	Насосно-компрессорные трубы
НСУ	Нестандартное сужающее устройство
ОПО	Опасный производственный объект
ПДК	Предельно-допустимая концентрация
ПДС	Производственно-диспетчерская служба
ППУ	Передвижная паровая установка
ПЛА	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
ППР	Планово-предупредительный ремонт
ПТО	Производственно-технический отдел
СВЧ	Северная военизированная часть
СКЗ	Средства коллективной защиты
ТПО	Трубопроводы обвязки скважин
УКПГ	Установка комплексной подготовки газа
УГРиЛМ	Управление геологии, разработки и лицензирования месторождения
ФА	Фонтанная арматура
МКП	Межколонное пространство
СПиПБ	Служба промышленной и пожарной безопасности

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий технологический регламент разработан специалистами в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (далее — ПбвНГП).

Регламент является основным техническим документом, определяющим режим и порядок проведения технологических процессов добычи газа на газовых промыслах, соблюдение которых гарантирует обеспечение безопасной эксплуатации производства.

Соблюдение всех требований технологического регламента обеспечивает необходимое качество выпускаемой продукции, рациональное и экономичное ведение процесса, сохранность оборудования и безопасность работ.

Эксплуатацию скважин осуществляет ООО «Газпром добыча Ямбург».

Данный технологический регламент распространяется на ОПО «Фонд скважин Газового промысла № месторождение», рег.№А59-50040-0160.

Срок действия регламента – 5 лет.

Утвержденный технологический регламент хранится в производственно-техническом отделе Филиалщего управления . Копии и выписки из технологического регламента, заверенные производственно-техническим отделом Филиалщего управления , передаются для руководства и ведения технологического режима начальнику ГП- месторождение, а также другим заинтересованным организациям.

Досрочно регламент пересматривают:

а) при введении в действие федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации новых положений и ограничений, которые противоречат пунктам или разделам технологического регламента;

б) по результатам рассмотрения причин аварий, произошедших по причине недостаточного отражения в технологическом регламенте безопасных условий эксплуатации;

в) при наличии принципиальных изменений в технологии, аппаратурном оформлении, внесение в технологический регламент, которых потребует изменения значительного количества разделов и пунктов технологического регламента.

Решение о необходимости досрочного пересмотра регламента принимается руководством эксплуатирующей организации. Регламент не отменяет и не заменяет действующие правила и нормативные требования технической и безопасной эксплуатации.

В случае отсутствия необходимости в пересмотре регламента или при внесении в него незначительных изменений и дополнений, оформленных в установленном порядке и не затрудняющих использование регламента, срок действия регламента может быть продлен на 5 лет, но не более одного раза.

По истечении двух пятилетних сроков регламент подлежит обязательному пересмотру.

Номер раздела, пункта регламента	Старая редакция	Новая редакция	Обоснование внесения изменения и дополнения

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

1.1 Общие сведения о месторождении

Месторождение расположено в пределах Тазовского района

Дневная поверхность на территории месторождения представляет собой полого-холмистую заболоченную равнину с общим наклоном в северо-восточном направлении. До 60% территории покрыто озерами. Наиболее крупные реки (Малая и Большая Хэ-яха, Юридейяха) несудоходны и пересекают территорию месторождения в северо-восточном направлении.

Месторождение расположено в зоне развития сплошной толщи многолетней мерзлоты, подошва которой в разведочных скважинах прослеживается на глубинах 380-495 м. Кровля мерзлых пород залегает на глубинах от 0.3-0.8 м (на торфяных грунтах) до 2-5 м (на заливных участках). Под руслами рек возможны инфильтрационные талики и кровля многолетнемерзлых пород погружается на 10-50 м и более.

Климат Заполярного месторождения избыточно-влажный, с холодным летом и умеренно суровой снежной зимой.

Климатические данные холодного периода года:

- средняя температура января — минус 26.7 ºС;
- абсолютный минимум — минус 60 ºС;
- температура воздуха самой холодной пятидневки — минус 46 ºС;

Климатические данные теплого периода года:

- средняя температура июля — 13.4 ºС;
- абсолютный максимум — 32 ºС.

1.2 Добыча газа

1.2.1 Газ отбирается с двух пластов $БТ_{6-8}$ и $БТ_{10}$. Добыча газа осуществляется через 61 эксплуатационную скважину.

1.2.2 Сбор газа представляет собой систему внутрипромысловых газосборных шлейфов[1], предназначенных для подачи газа от кустов скважин на установку комплексной подготовки газа. Схема сбора газа однотрубная лучевая с подключением 4 ÷ 7 скважин, расположенных вдоль продольной оси на расстоянии 40 метров друг от друга. Характеристика газопроводов-шлейфов приведена в таблице 1.1.

Прокладка каждого газопровода-шлейфа от площадки куста газоконденсатных скважин до площадки УКПГ выполнена в заводской теплоизоляции тремя типами: подземная, наземная, надземная. Типы прокладки приняты в зависимости от типа грунтов, по которым проложен газопровод-шлейф, а также наличия на трассе газопровода-шлейфа заболоченных участков местности и пересечений с естественными и искусственными преградами.

Таблица 1.1 – Характеристика газопроводов-шлейфов[1]

Куст газоконденсатных скважин	Пласт		Длина шлейфа до УКПГ-, м	Диаметр шлейфа, толщина стенки, мм
	$БТ_{6-8}$	$БТ_{10}$		
1	3	3	3 188	325х24
2	4	2	1 045	273х20
3	4	3	4 713	325х24
4	4	2	3 298	325х24
5	4	2	1 466	273х20
6	3	2	9 097	273х20
7	4	2	5 937	325х24
8	4	2	5 560	325х24
9	4	2	8 645	325х24
10	4	3	7 520	325х24

[1] Газопроводы-шлейфы входят в состав ОПО «Система промысловых трубопроводов Газового промысла № месторождения» № А59-50040-0161

1.2.3 Для оборудования устья скважин используется фонтанная арматура типа АФ6 80/65×35.0 К1 ХЛ. Комплекс фонтанной арматуры и внутрискважинного оборудования обеспечивают освоение и глушение скважин. Технологическая схема куста газовых скважин ГП- представлена в Приложении Б.

На каждой скважине куста установлен расходомер "ГиперФлоу-3Пм", который по цифровым каналам связи контролируемых пунктов (КП) телемеханики выдает значение расхода газа, поступающего со скважины, а также давления и температуры газа. Расход газа по каждой скважине и давление в коллекторе куста дистанционно регулируется по каналам системы телемеханики с помощью электроприводных клапанов-регуляторов. Отключение скважины при порыве шлейфа осуществляется клапаном-отсекателем К-302 (Ду100, Ру32).

Автоматическая подача метанола в затрубное пространство скважин, перед регулирующим клапаном и в коллектор куста осуществляется системой подачи ингибитора (СПИ-1), оснащенной расходомером и регулятором расхода метанола. Для оценки условий гидратообразования в шлейфах скважин после регулятора давления и в газовом коллекторе предусматриваются поверхностные датчики температуры газа.

Подача метанола на кусты скважин производится по трубопроводам, подключенным по лучевой схеме Ду50 мм.

Проведение газоконденсатных исследований на скважинах предусматривается с помощью передвижного исследовательского сепаратора.

Глушение скважины проводится через задавочные линии, выведенные к автодороге куста.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, РЕАГЕНТОВ И ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1 Состав и свойства пластового газа, поступающего на УКПГ

Исходным сырьем является валанжинский газ. Характеристика природного газа, поступающего на УКПГ-, приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Характеристика природного газа, поступающего на УКПГ-

Компонентный состав	Начальный состав пластовой смеси, мол. %	
	БТ6-8	БТ10
Метан (CH_4)	86.552	85.68
Этан (C_2H_6)	4.944	6.27
Пропан (C_3H_8)	2.766	2.58
i-Бутан (C_4H_{10})	0.638	0.45
n-Бутан (C_4H_{10})	0.923	0.52
Двуокись углерода (CO_2)	0.010	0.27
Азот (N_2)	0.558	0.37
F_1 ФР. 53 °С (М= 80.0)	0.548	0.738
F_2 ФР. 83 °С (М= 92.0)	0.670	0.672
F_3 ФР.108 °С (М=103.0)	0.746	0.823
F_4 ФР.133 °С (М=116.0)	0.488	0.504
F_5 ФР.158 °С (М=131.0	0.371	0.377
F_6 ФР.183 °С (М=147.0)	0.245	0.184
F_7 ФР.208 °С (М=164.0	0.168	0.145
F_8 ФР.233 °С (М=183.0)	0.127	0.104
F_9 ФР.258 °С (М=203.0)	0.093	0.092
F_{10} ФР.283 °С (М=224.0)	0.072	0.085
F_{11} ФР.308 °С (М=247.0)	0.043	0.079
F_{12} ФР.360 °С (М=300.0)	0.038	0.057

2.2 Состав и свойства пластовых вод

Состав и минерализация пластовой воды по пластам приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Состав и минерализация пластовой воды

Содержание ионов, мг/л	Пласт $БТ_{6-8}$	Пласт $БТ_{10}$
Na^{+}	54 ÷ 1908	494 ÷ 864
K^{+}	10 ÷ 27	
Ca^{++}	16 ÷ 649	16 ÷ 90
Mg^{++}	н/о ÷ 12	2 ÷ 11
Cl^{-}	709 ÷ 3456	468 ÷ 1106
HCO_3^{--}	122 ÷ 756	255 ÷ 976
SO_4^{-}	н/о ÷ 83	н/о ÷ 62
CO_3^{--}	н/о÷ 36	н/о÷24
NH_4^{+}	0.2÷ 6.0	н/о ÷ 3
B^{-}	0.84 ÷ 17.8	4.89 ÷ 13.2
J^{-}	1.69 ÷ 10.5	0.84 ÷ 4.22
Br^{-}	1.62÷ 17.63	1.6÷6.38
Общая минерализация, г/л	1.35 ÷ 5.6	1.5÷2.9

При подготовке природного газа к транспорту получают следующие продукты:

- газ горючий природный (товарный) по СТО Газпром 089-2010 “Газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам”;
- конденсат газовый нестабильный (товарный) по СТО Газпром 5.11-2008 “Конденсат газовый нестабильный”.

2.3 Характеристика вспомогательных реагентов

Характеристики вспомогательных реагентов приведены в таблице 2.3, где значения показателей указаны в соответствии с нормативными документами (НД).

Таблица 2.3 – Характеристика вспомогательных реагентов

№ п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма	Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
1	Метанол технический	ГОСТ 2 222-95	1. Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость без нерастворимых примесей	Применяется в качестве ингибитора гидратообразования
			2. Плотность при 20 °С, г/см^3	Не более 0.791÷0.792	
			3. Смешиваемость с водой	Смешивается с водой без следов помутнения и опалесценции	
			4. Температурные пределы: а) предел кипения, °С б) 99% продукта перегоняется в пределах, не более С	64.0 ÷ 65.5 1.0	
			5. Массовая доля воды, не более, %	0.08	
			6. Массовая доля свободных кислот в пересчёте на муравьиную кислоту, не более %	0.0015	
			7. Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчёте на ацетон, не более, %	0.008	
			8. Массовая доля летучих соединений железа в пересчёте на железо, не более %	0.0005	
			9. Испытание с перманганатом калия, не менее, мин	30	
			10. Массовая доля хлора, не более, %	0.001	
			11. Массовая доля серы, не более, %	0.001	
			12. Массовая доля нелетучего остатка после испарения, не более, %	0.002	
2	Азот газообразный технический	ГОСТ 9293-74	1. Объёмная доля азота, %	95.0	Используется для продувки трубопроводов
			2. Объёмная доля кислорода, %	1.0	
			3. Объёмная доля водяного пара, %	Выдерживает испытания по п.3.6	
			4. Точка росы, °С	Минус 70 ± 5	

3 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

3.1 Фонд скважин Газового промысла № месторождения

Под технологическим режимом эксплуатации скважин понимается работа скважины по определённым значениям расхода газа и давления на устье, осуществляемых путем их регулирования с учётом геолого-технологических ограничений и обеспечивающих соблюдение правил охраны недр, окружающей среды и безаварийную эксплуатацию скважин.

Основными характеристиками технологического режима работы скважин на месторождениях являются:

- минимально необходимый дебит скважин – дебит газа, ниже которого не обеспечивается вынос всей жидкости на устье и происходит скопление жидкости в стволе скважины;
- оптимальный дебит скважины – это расход газа, при котором обеспечивается прогнозируемая и безопасная работа скважины с дебитом выше минимально-необходимого, с учётом ожидаемого давления в сети сбора газа при условии выполнения геолого-технологических (технологических) ограничений по данной скважине. Оптимальный дебит скважины характеризует величину среднего за квартал рабочего дебита скважины в газосборную сеть;
- допустимый дебит скважины – это расход газа, при котором может быть обеспечена прогнозируемая и безопасная работа скважины при условии выполнения геолого-технологических (технологических) ограничений по данной скважине.

Допустимый дебит скважины характеризует потенциальные возможности скважины, полученные при проведении газодинамического исследования скважины.

Для оценки допустимого дебита скважины в практических расчётах принимается дебит газа, при котором содержание механических примесей в потоке не превышает максимально допустимых норм, разработанных для безопасной эксплуатации газопроводов и при условии не превышения максимально допустимой депрессии на пласт, величина которой зависит от стадии разработки месторождения, наличия жидкости на забое скважин и степени обводнения участка пласта. Необходимо отметить, что максимально допустимый дебит должен обеспечивать минимально необходимую скорость потока газа для выноса жидкости с забоя на поверхность.

Работа скважины на оптимальном режиме обеспечивается за счёт регулирования расхода газа. Ограничения по расходу газа вызваны геолого-технологическими ограничениями: максимально возможная депрессия на пласт, высокая скорость потока, либо значительное содержание механических примесей и жидкости в продукции, наличием признаков подошвенных вод в жидкости, выносимой из скважин.

Добыча газа осуществляется через эксплуатационные скважины, которые группируются в кусты. Основными факторами, определяющими конструкцию эксплуатационных скважин валанжинской залежи месторождения, являются: обеспечение надежности скважин при их сооружении и последующей эксплуатации и получение требуемого отбора газа.

Основными стадиями технологического процесса являются:

– поступление природного газа в ствол скважины;

– предупреждение гидратообразования;

– продувка скважины на факел;

– исследования скважин.

Способ транспортирования добываемой пластовой смеси от забоя к устью скважины – фонтанный, так как газ характеризуется малыми величинами плотности и вязкости даже в пластовых условиях.

Процесс добычи газа заключается в создании депрессии на забое скважины, направлении потока газа через обвязку устья скважины и далее по системе промысловых трубопроводов ГП № в сооружения участка комплексной подготовки газа ГП-. При этом происходит снижение давления на устье и в скважине создается перепад между забойным и устьевым давлениями ($\Delta p2 = p$з – pу). Под действием этого перепада $\Delta p2$ в стволе скважины осуществляется движение потока газа в вертикальном направлении. Во время движения газа в стволе скважины от забоя до устья потенциальная энергия сжатого в пласте газа переходит в кинетическую энергию движущегося потока. Давление на забое pз становится ниже, чем в пласте pпл. Создается перепад между пластовым и забойным давлениями (депрессия на пласт) ($\Delta p1 = p$пл – pз). Под действием депрессии $\Delta p1$ газ из пласта поступает на забой скважины. В пласте происходит фильтрация газа и истощение области дренирования (дренажа) скважины, т. е. области, на которую распространяется падение давления вокруг скважины (воронка депрессии). Температура в пласте за счет притока теплоты из недр Земли остается практически постоянной (процесс изотермический) за исключением некоторого снижения в призабойной зоне скважины. Затраты энергии на преодоление фильтрационного сопротивления пласта приводят к потерям давления.

В стволе скважины на пути от забоя до устья в результате затрат энергии на движение газа снижаются давление и температура. Объемные скорости потока газа в пласте и в стволе скважины по пути движения увеличиваются вследствие расширения газа при снижении давления.

Утвержденные технологические режимы работы скважин разрабатываются и корректируются управлением геологии, разработки и лицензирования месторождений ежеквартально на основании результатов комплексных исследований скважин. Этот документ является руководящим при регулировании отбора газа по скважинам.

Скважины УКПГ- сгруппированы в 10 кустов по 5÷7 шт. эксплуатационных скважин. Общее количество скважин – 61.

Эксплуатационные скважины предназначены для добычи газа и газового конденсата валанжинской залежи, подъема его на поверхность по стволу скважин к устью, подачи через отвод фонтанной арматуры по манифольду в газосборный коллектор.

Разведочные скважины используются для обнаружения насыщенных ценными ископаемыми пластов, а также разведки на предмет состава, перспективности разработки и оценки промышленного значения месторождений.

Распределение скважин ГП- месторождение представлено в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Распределение скважин ГП-.

№ куста скважин	№№ скважин	Год ввода в эксплуатацию
Эксплуатационные скважины		
1	20101, 20102, 20103, 20104, 20105, 20106	2010
2	20201, 20202, 20203, 20204, 20205, 20206	2010
3	20301, 20302, 20303, 20304, 20305, 20306, 20307	2010
4	20401, 20402, 20403, 20404, 20405, 20406	2010
5	20501, 20502, 20503, 20504, 20505, 20506	2010
6	20601, 20602, 20603, 20604, 20605	2010
7	20701, 20702, 20703, 20704, 20705, 20706	2010
8	20801, 20802, 20803, 20804, 20805, 20806	2010
9	20901, 20902, 20903, 20904, 20905, 20906	2010
10	21001, 21002, 21003, 21004, 21005, 21006, 21007	2010

При эксплуатации сырой газ от устья, через отвод фонтанной арматуры скважин, по манифольду поступает в газосборный коллектор и далее транспортируется по газопроводу-шлейфу на УКПГ. На линиях от фонтанной арматуры до ГСК последовательно установлены: замерное устройство, регулирующий клапан, устройство отсекающее, отключающее скважину при порыве шлейфа и задвижка шиберная Ду100, Ру25.

Оборудование забоя предназначено для предотвращения разрушения продуктивного пласта и выноса на забой твердых частиц, а также для изоляции обводнившихся пропластков.

Кондуктор - обсадная колонна, спускаемая в скважину для перекрытия неустойчивых четвертичных и многолетнемерзлых пород с обязательной установкой башмака кондуктора в плотные глины тибейсалинской свиты и установки на устье скважины противовыбросового оборудования с целью предотвращения аварийных флюидопроявлений из сеноманских отложений. Промежуточная (техническая) колонна – обсадная колонна, спускаемая в скважину с целью перекрытия газоносного сеноманского горизонта и оборудования устья скважины ПВО. Эксплуатационная колонна - обсадная колонна, установленная в скважине для разобщения несовместимых по условиям буримости пластов и извлечения флюидов из продуктивного пласта или для нагнетания в пласты жидкости или газа. Лифтовая (фонтанная) колонна - колонна насосно-компрессорных труб в скважине, служащая для подъема газа на поверхность и предохранения эксплуатационной колонны от коррозии и термобарических нагрузок.

Конструкция субгоризонтальных скважин на КГС 1-10 следующая:

• кондуктор диаметром 324 мм, до проектной глубины (около 550 м);

• промежуточная (техническая) колонна диаметром 245 мм, до проектной глубины (около 1400 м);

• эксплуатационная колонна диметром 168 мм до проектной глубины;

• лифтовая колонна (НКТ) диметром 89 мм.

• фильтр-хвостовик (щелевой фильтр типа ФС114.24НГ) диаметром 114 мм.

Регулирование отбора газа по скважинам осуществляется на основе "Технологических режимов работы газовых скважин", которые ежеквартально корректируются.

К наземному оборудованию скважин относится оборудование устья. Оборудование устья состоит из колонной головки и арматуры фонтанной, состоящей в свою очередь из трубной головки и фонтанной елки. Устья эксплуатационных скважин размещаются на единой кустовой площадке в линию на расстоянии 40 метров друг от друга.

Колонная головка предназначена для соединения верхних концов кондуктора и эксплуатационной (обсадной) трубы, герметизации межтрубных пространств и служит опорой для арматуры фонтанной.

Трубная головка предназначена для обвязки лифтовых труб, герметизации межтрубного пространства между эксплуатационной колонной и лифтовыми трубами, проведения технологических операций при освоении, эксплуатации и ремонте скважин.

Фонтанная елка предназначена для управления и регулирования газожидкостного потока из скважины, установки приспособлений для спуска/подъема глубинных приборов, манометров технических и термометров (ртутных или биметаллических показывающих), измеряющих параметры потока на устье.

Для оборудования устья скважин используются колонные головки: ОКК2-35-168х245х324 К1 УХЛ завода Нефтегаздеталь, ОКК2-35-168х245х324 К1 ХЛ Воронежского механического завода, ОКК2-35-168х245х324 К1 ХЛ1 Зеленодольского завода имени А.М. Горького; Фонтанные арматуры**:** АФ6-80/65х35 К1 УХЛ завода Нефтегаздеталь, АФ6-80/65х35 К1 ХЛ Воронежского механического завода, АФ6-80/65х35 К1 ХЛ1 Зеленодольского завода имени А.М. Горького.

Для регулирования расхода газа газовой скважины на один из отводов манифольда[1] устанавливается клапан регулирующий с электрическим приводом «Вымпел» РК-01 (РУД-02)[1] (на скв. №№20201, 20202, 20206), клапан регулирующий «ЛГ автоматика» с электроприводом «AUMA»[1] (на скв. №№20203, 20204, 20205), клапан регулирующий с электрическим приводом MOKVELD[1] (все остальные скважины).

Один из отводов манифольда и один из отводов трубной головки оборудованы задавочными линиями[1], на которых установлены задвижки с ручным приводом[1]. Задавочные линии заканчиваются быстроразъёмными соединениями для присоединения к ним нагнетательных линий передвижных насосных агрегатов при выполнении технологических операций или при глушении скважин. В обвязке скважины предусмотрено устройство отсекающее К-302[1], осуществляющее остановку скважины при критическом падении давления в манифольде скважины.

Глушение скважины производится через задавочные линии, выведенные в сторону от скважины на 20 метров. Продувка скважин КГС №1-10 осуществляется через горизонтальную факельную установку куста[1].

Профили субгоризонтальных скважин на нижнемеловые отложения (пласты БТ $_{10}$, БТ $_{6\text{-}8}$,) представлены на рисунках 3.1, 3.2 соответственно.

[1] Указанное наземное оборудование входит в состав ОПО «Система промысловых трубопроводов Газового промысла № месторождения» № А59-50040-0161

Рисунок 3.1 – Профиль скважины с отходом на кровлю пласта $БТ_{10}$ -1900 м.

Рисунок 3.2 – Профиль скважины с отходом на кровлю пласта $БТ_{6-8}$ -1350 м.

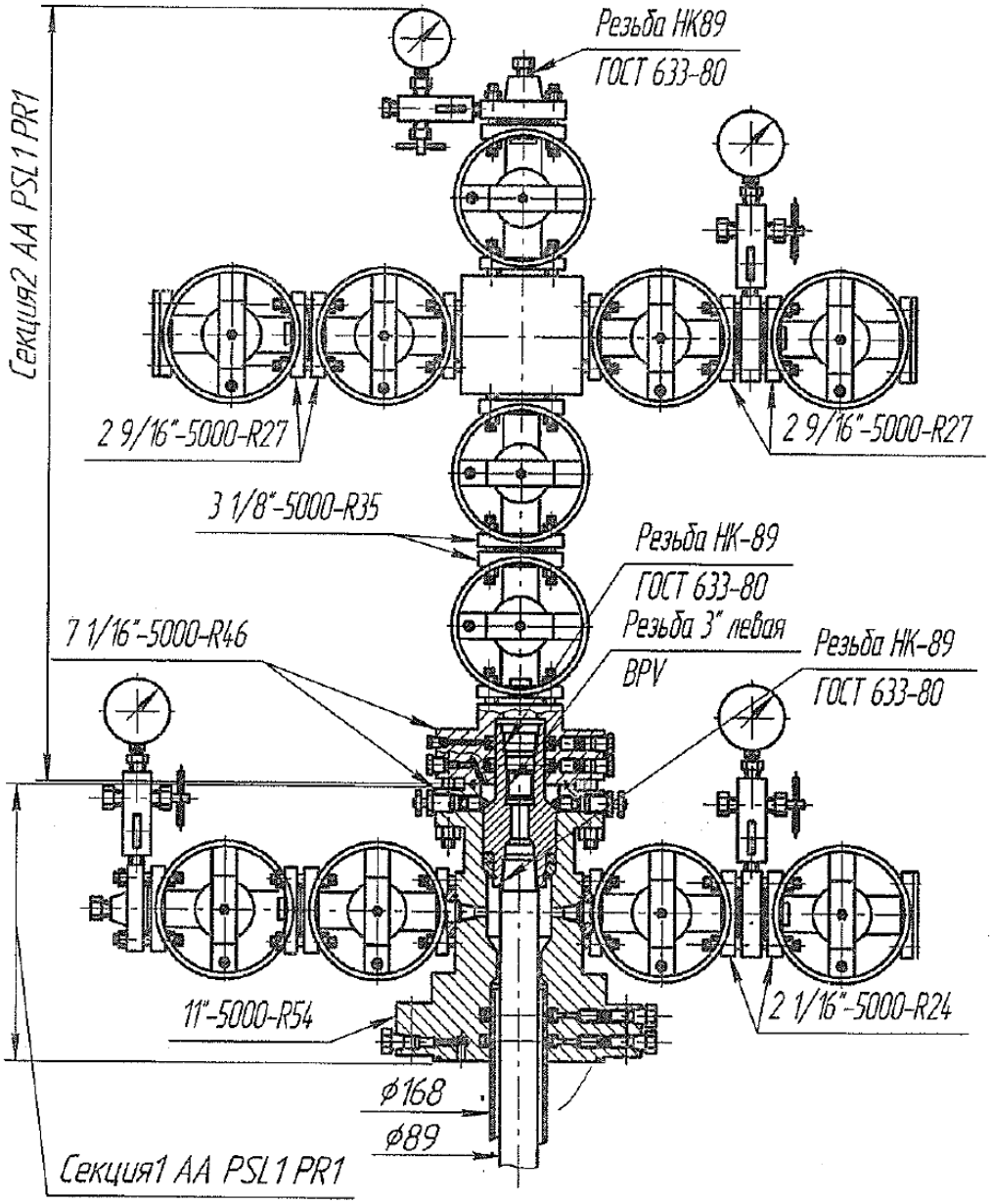

Рисунок 3.3 – Арматура фонтанная АФ6-80/65х35 К1 ХЛ Воронежского механического завода

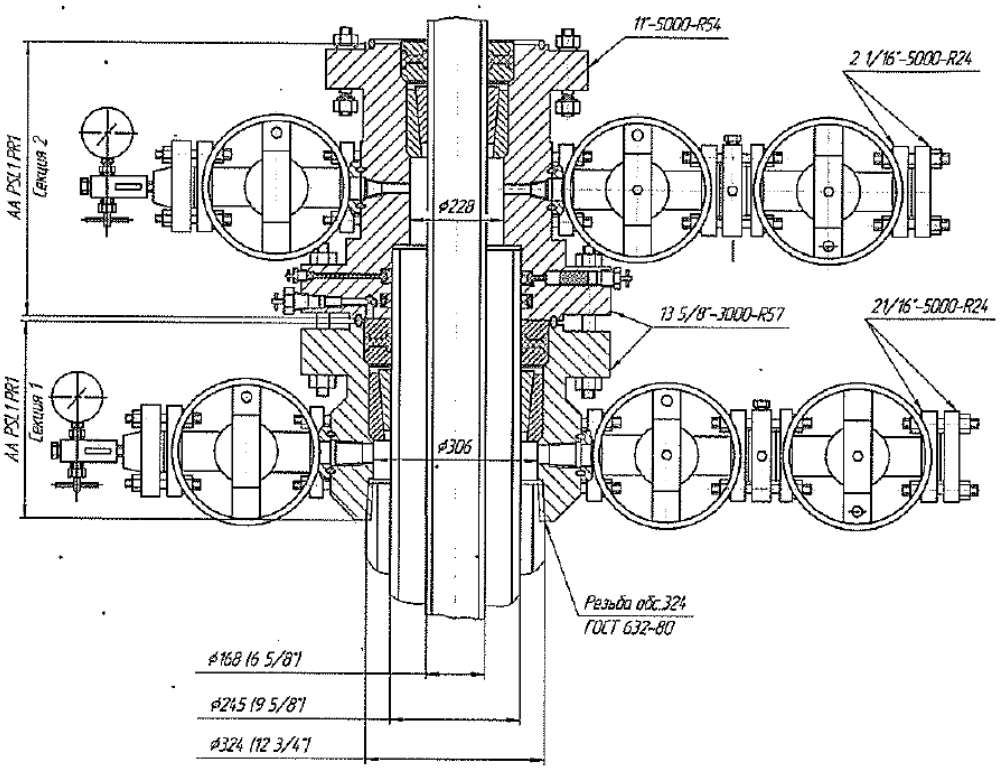

Рисунок 3.4 – Обвязка колонная ОКК2-35-168х245х324 К1 ХЛ Воронежского механического завода

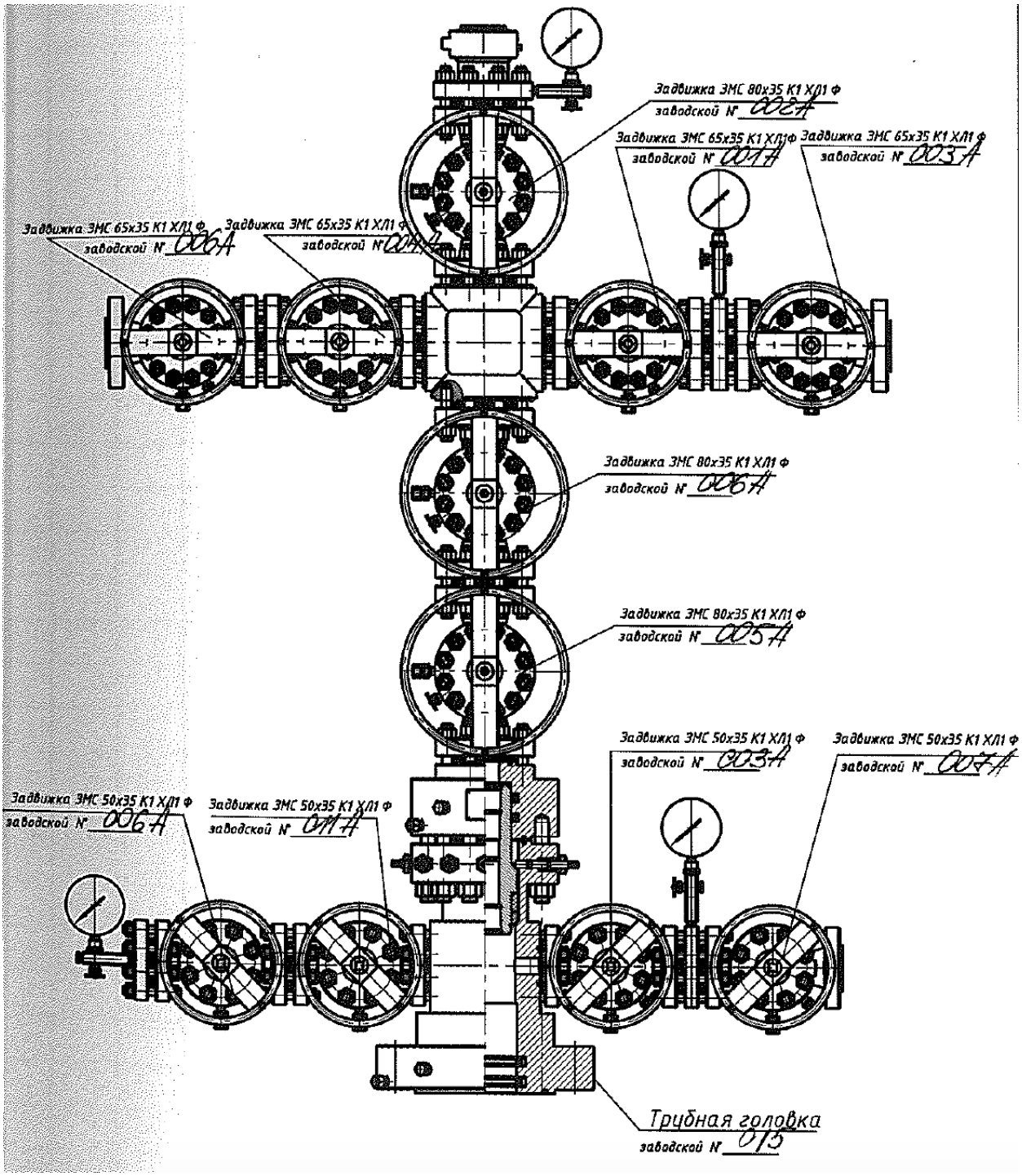

Рисунок 3.5 – Арматура фонтанная АФ6-80/65х35 К1 ХЛ Зеленодольского завода им. А. М. Горького (на скважинах №№ 20102, 20305, 20601, 20701, 20804)

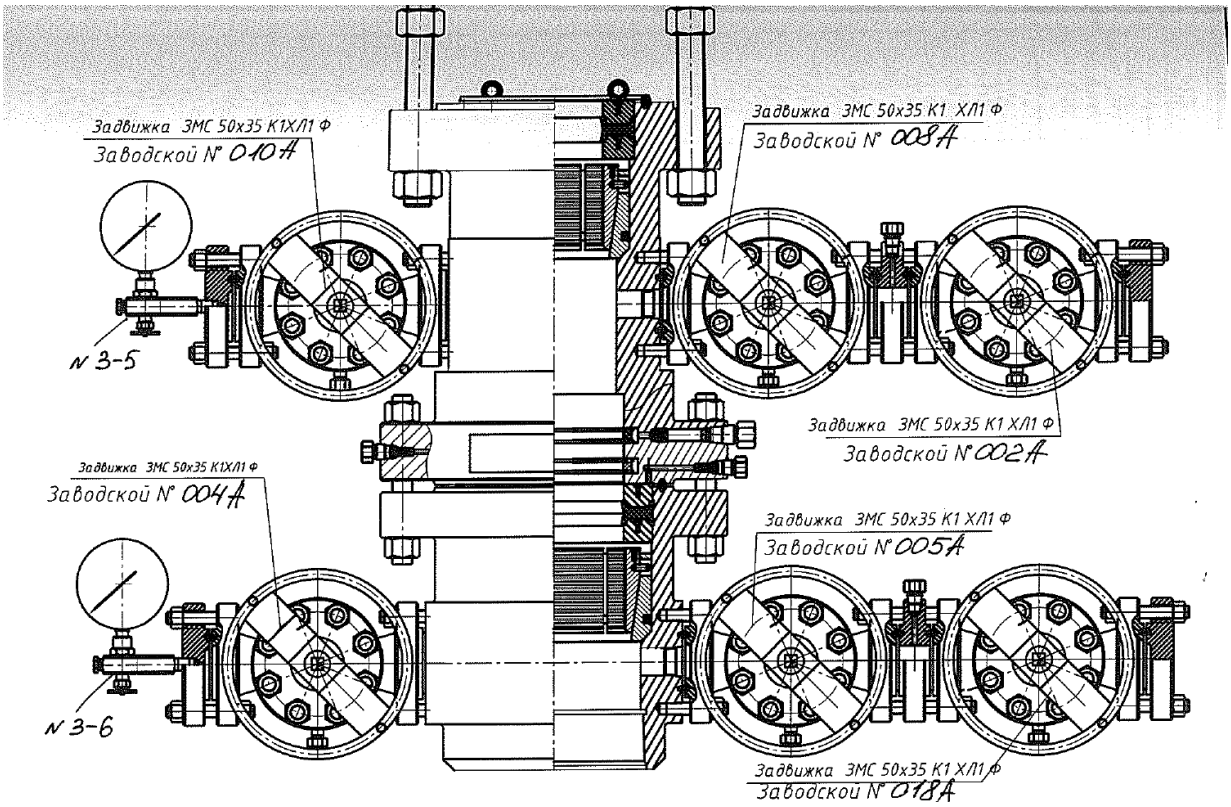

Рисунок 3.6 – Обвязка колонная ОКК2-35-168х245х324 К1 ХЛ Зеленодольского завода им. А. М. Горького (на скважинах №№ 20102, 20305, 20601, 20701, 20804)

3.2 Телеметрия и телемеханика (средства измерений)

Для контроля режима работы скважин и управлением технологическим процессом в составе фонда скважин ГП- применяется:

- Нестандартное сужающее устройство КРАУ5.183.013 расходомера газа «ГиперФлоу», являющееся конструктивной базой для сборки расходомера газа «ГиперФлоу» КРАУ2.833.006 ТУ и предназначенное для создания переменного перепада давления. НСУ обеспечивает возможность подключения датчика «ГиперФлоу-3Пм» для измерения и регистрации измеренных и вычисленных параметров измеряемой среды и выдачи измеренных, вычисленных и зарегистрированных данных на встроенный индикатор, а также для дистанционной передачи данных в цифровой форме в автоматизированных системах сбора данных и управления.
- Система подачи ингибитора СПИ-02 КРАУ2.833.014: предназначена для дистанционного регулирования подачи ингибитора в трубопроводы. Подача заданного расхода ингибитора осуществляется посредством изменения площади проходного сечения клапана-регулятора, с контролером расхода в режиме реального времени. Измерение расхода ингибитора производится датчиком комплексным с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм» методом переменного перепада давления на специальном сужающем устройстве.

3.3 Предупреждение гидратообразования

В процессе добычи газа в результате изменений давления и температур может выделяться жидкая фаза (вода). Таким образом в стволе скважины и обвязке создаются условия, благоприятные для гидратообразования.

Гидраты природных газов представляют собой неустойчивое физико-химическое соединение воды с углеводородами, которое при повышении температуры или понижении давления разлагается на газ и воду. Гидраты по внешнему виду представляют собой белую кристаллическую массу, похожую на лёд или снег. Они относятся к веществам, в которых молекулы одних компонентов размещены в полостях решётки между узлами ассоциированных молекул другого компонента. Соединения такого рода обычно называют твёрдыми растворами внедрения, или ещё иногда их называют соединениями включения.

Признаком образования гидратов в скважине является снижение устьевого давления, температуры рабочей среды и дебита скважины в результате перекрытия гидратами проходного сечения труб.

Для предотвращения гидратообразования и ликвидации образовавшихся кристаллогидратов предусмотрена централизованная подача ингибитора гидратообразования - метанола. Метанол подается из здания переключающей арматуры по трубопроводам диаметром 57х6 мм, оснащенными запорной арматурой, в затрубное пространство, либо в манифольд скважин, в ГСК.

На КГС установлена система подачи ингибитора СПИ-02.

Система подачи ингибитора СПИ-02 установленная на КГС состоит из:

- устройство измерения расхода ингибитора гидратообразования;
- основные и байпасный отключающие краны для подключения (отключения) подачи метанола;
- основной клапан регулирующий электроприводной, осуществляющий автоматическую подачу необходимого количества метанола по сигналу расходомерного устройства;
- обратный клапан для предотвращения перетока жидкости в обратном направлении.

3.4 Эксплуатация скважин с межколонным давлением

Эксплуатация скважин с межколонными давлениями Газового промысла , осуществляется в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-2.3-696-2013 «Руководство по эксплуатации скважин с межколонными давлениями на месторождениях и подземных хранилищах газа».

Мониторинг и контроль МКД осуществляются по утверждённому графику путём обследования устьев скважин эксплуатирующим персоналом. Обследования включают осмотр территории вокруг скважины, приустьевого участка, колонной головки, запорной и контрольной арматуры МКП на наличие утечек, а также замер давления в межколонных пространствах скважин. При наличии межколонного давления фиксируется текущее состояние скважины (простой, закачка, отбор газа, ремонт и т.п.), регистрируется давление в трубном и затрубном пространствах.

Результаты обследований заносят в журнал контроля скважин и передаются в УГРиЛМ.

Обязательным условием эксплуатации скважин с МКД являются осуществление систематического контроля, принятие оперативных мер по выявлению причин (источников) его возникновения и проведение работ по ограничению и снижению межколонных давлений.

В случае обнаружения признаков предельного состояния МКП производится совместное обследование скважины в составе представителей ИТЦ, Филиал, УГРиЛМ, а также ф. СВЧ ООО «Газпром газобезопасность». Результаты обследования оформляются актом.

В случае подтверждения предельного состояния МКП скважина протоколом технического совещания под руководством главного инженера – первого заместителя генерального директора Общества переводится в 1-й класс опасности. Экземпляры протокола передаются в СПиПБ, ИТЦ, ПрОДТГКиН, УГРиЛМ и в ф. СВЧ ООО «Газпром газобезопасность».

После присвоения скважине 1-го класса опасности по состоянию МКП проводится комплекс исследований по определению источника МКД скважины 1-го класса опасности.

По скважинам 1-го класса опасности разрабатываются мероприятия по ликвидации МКД или мероприятия, обеспечивающие безопасное бездействие скважины в ожидании КРС. Выполнение мероприятий оформляется актами.

При ликвидации МКД 1-го класса опасности производится совместное обследование скважины в составе представителей ИТЦ, ГПУ/Филиал, УГРиЛМ, а также ф. СВЧ ООО «Газпром газобезопасность». Результаты обследования оформляются актом.

На основании акта о проведенных работах по ликвидации МКД 1-го класса опасности, акта совместного обследования скважины после проведенных работ протоколом технического совещания под руководством главного инженера – первого заместителя генерального директора Общества скважина выводится из 1-го класса опасности. Класс опасности присваивается в зависимости от текущего технического состояния скважины.

Отнесение скважин к другим классам опасности проводится на основании исследований:

– газогидродинамические исследования;

– анализ состава флюида;

– геофизические исследования.

Результаты исследований оформляются актами. Эксплуатация скважин с МКД, находящихся в предельном состоянии, не допускается.

При обнаружении неисправности запорной или контрольной арматуры, не позволяющей контролировать межколонное пространство (негерметичность соединений, утечки по штокам, непроходимость проточной части, отсутствие или заклинивание частей), должны быть приняты меры по восстановлению исправного состояния или по замене неисправных элементов арматуры.

Для замера межколонных давлений при мониторинге и контроле необходимо использовать деформационные или электронные манометры с классом точности не ниже 0,6. Манометры должны быть поверены в установленном порядке.

Скважины с межколонным давлением необходимо эксплуатировать с максимально возможной технологической производительностью, определённой по результатам ГДИ, но не выше проектной величины, при соблюдении рациональных условий разработки месторождения, охраны недр и техники безопасности. Этими мерами достигается понижение давления в области потенциальных источников газопроявлений (в прискважинной зоне, на забое, в лифтовой колонне).

На скважинах в зоне распространения многолетнемёрзлых пород запрещаются длительные остановки скважины во избежание роста рабочего давления до статического, охлаждение ствола скважины и устьевого оборудования, появления дополнительных знакопеременных напряжений, неблагоприятно влияющих на герметичность резьбовых соединений и уплотнительных элементов.

Снижение межколонного давления может быть осуществлено путём проведения периодических стравливаний межколонного флюида.

Повышение достоверности информации о техническом состоянии скважин должно обеспечиваться использованием любой информации, получаемой как в результате проведения специальных исследований по выявлению причин МКД, так и в рамках экспертизы промышленной безопасности, капитального ремонта, других исследований и работ, проведённых в скважинах.

3.5 Исследование газовых скважин

Исследование скважин – это комплекс работ по изучению геолого-промысловой характеристики пластов и продуктивности скважин, свойств газов и жидкостей, насыщающих пласты, а также процессов, проходящих в пласте, на забое и в стволе скважины при добыче газа, с целью установления оптимального технологического режима эксплуатации скважин, регулирования процесса разработки залежей, корректировки добычи. Исследования скважин проводит УГРиЛМ согласно план-графика проведения исследовательских работ, составляемым персоналом УГРиЛМ на год. Работы производятся в соответствии с утвержденным Регламентом взаимодействия Филиал и УГРиЛМ.

Основные виды проводимых исследований:

- измерение давления и температуры на устье, давлений в затрубном и межколонном пространствах работающих и остановленных скважинах;

- отбор проб жидкостей, газа и конденсата с устья, и забоя скважин;
- газогидродинамические исследования скважин на установившихся режимах фильтрации газа;
- газогидродинамические исследования скважин на неустановившихся режимах фильтрации газа;
- газоконденсатные исследования на определение содержания жидкой фазы в газожидкостном потоке;
- специальные одновременные исследования скважин на установившихся и неустановившихся режимах фильтрации газа.

Проведение газодинамических исследований скважин предусмотрено на ГФУ КГС*.

Газоконденсатные исследования, проводимые УГРиЛМ, производятся путем пропускания газожидкостного потока со скважины через исследовательский сепаратор и дальнейшим сжиганием газа сепарации на ГФУ куста, что сопровождается розжигом и открытым горением газожидкостной смеси в пределах амбара ГФУ. Розжиг смеси производится в соответствии с установленными нормативными требованиями путем установления в амбаре ГФУ источника воспламенения. В летний пожароопасный период данные работы должны проводиться в присутствии представителей ПСЧ28.

Отсепарированная пластовая жидкость из исследовательского сепаратора отводится в ёмкость для сбора жидкости и в дальнейшем, с помощью цементировочного агрегата, закачивается в газосборный коллектор куста скважин через задавочную линию трубного пространства одной из скважин. Учет и передача отсепарированной жидкости (конденсата) между представителями СГКиС УГРиЛМ и ГП- Филиал производятся в соответствии с утвержденным Регламентом взаимодействия.

*Приведено для информативности. Данное оборудование относится к ОПО «СИСТЕМА ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА № МЕСТОРОЖДЕНИЯ».

4 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Технологический режим работы скважин ежеквартально разрабатывается и утверждается управлением геологии, разработки и лицензирования месторождений.

Нормы рабочих параметров технологических процессов должны соответствовать утвержденному технологическому режиму работы скважин, рабочим характеристикам участвующего в процессах оборудования. Рабочие характеристики оборудования определяются техническими паспортами, инструкциями по эксплуатации или техническими условиями поставщиков этого оборудования. Для работы в допускаемых пределах параметров необходимо своевременно корректировать режим работы скважин. При отклонении параметров от предельных значений скважина должна быть остановлена.

Нормы параметров сгруппированы по объектам и представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1 – Нормы параметров технологических процессов

№№ п.п.	Стадии процесса, аппараты, рабочие параметры	Позиция прибора по схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы параметров[1]	Класс точности прибора
КГС №1 (Скважины №№ 20101, 20102, 20103, 20104, 20105, 20106)					
1.1	Давление газа (min/max[2])	5	МПа	-	В[5]
1.2	Температура газа (min/max[3])	5	°С	-	0.5 °С
1.3	Температура газа после клапана-регулятора	11	°С	-	0.5 °С
1.4	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	$м^3$/час	-	5%
1.5	Давление метанола	8	МПа	-	В[5]
1.6	Температура метанола	8	°С	-	0.5 °С
1.7	Расход метанола	8	кг/час	-	5%
1.8	Давление в газосборном коллекторе	9	МПа	-	0,075
1.9	Температура в газосборном коллекторе	10	°С	-	0.5 °С
КГС №2 (Скважины №№ 20201, 20202, 20203, 20204, 20205, 20206)					
2.1	Давление газа (min/max[2])	5	МПа	-	В[5]
2.2	Температура газа (min/max[3])	5	°С	-	0.5 °С
2.3	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	$м^3$/час	-	5%

№№ п.п.	Стадии процесса, аппараты, рабочие параметры	Позиция прибора по схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы параметров[1]	Класс точности прибора
2.4	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	м^3/час	-	5%
2.5	Давление метанола	8	МПа	-	В[5]
2.6	Температура метанола	8	°С	-	0.5 °С
2.7	Расход метанола	8	кг/час	-	5%
2.8	Давление в газосборном коллекторе	9	МПа	-	0,075
2.9	Температура в газосборном коллекторе	10	°С	-	0.5 °С
КГС №3 (Скважины №№ 20301, 20302, 20303, 20304, 20305, 20306, 20307)					
3.1	Давление газа (min/max[2])	5	МПа	-	В[5]
3.2	Температура газа (min/max[3])	5	°С	-	0.5 °С
3.3	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	м^3/час	-	5%
3.4	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	м^3/час	-	5%
3.5	Давление метанола	8	МПа	-	В[5]
3.6	Температура метанола	8	°С	-	0.5 °С
3.7	Расход метанола	8	кг/час	-	5%
3.8	Давление в газосборном коллекторе	9	МПа	-	0,075
3.9	Температура в газосборном коллекторе	10	°С	-	0.5 °С
КГС №4 (Скважины №№ 20401, 20402, 20403, 20404, 20405, 20406)					
4.1	Давление газа (min/max[2])	5	МПа	-	В[5]
4.2	Температура газа (min/max[3])	5	°С	-	0.5 °С
4.3	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	м^3/час	-	5%
4.4	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	м^3/час	-	5%
4.5	Давление метанола	8	МПа	-	В[5]

№№ п.п.	Стадии процесса, аппараты, рабочие параметры	Позиция прибора по схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы параметров[1]	Класс точности прибора
4.6	Температура метанола	8	°С	-	0.5 °С
4.7	Расход метанола	8	кг/час	-	5%
4.8	Давление в газосборном коллекторе	9	МПа	-	0,075
4.9	Температура в газосборном коллекторе	10	°С	-	0.5 °С
КГС №5 (Скважины №№ 20501, 20502, 20503, 20504, 20505, 20506)					
5.1	Давление газа (min/max[2])	5	МПа	-	В[5]
5.2	Температура газа (min/max[3])	5	°С	-	0.5 °С
5.3	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	$м^3$/час	-	5%
5.4	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	$м^3$/час	-	5%
5.5	Давление метанола	8	МПа	-	В[5]
5.6	Температура метанола	8	°С	-	0.5 °С
5.7	Расход метанола	8	кг/час	-	5%
5.8	Давление в газосборном коллекторе	9	МПа	-	0,075
5.9	Температура в газосборном коллекторе	10	°С	-	0.5 °С
КГС №6 (Скважины №№ 20601, 20602, 20603, 20604, 20605)					
6.1	Давление газа (min/max[2])	5	МПа	-	В[5]
6.2	Температура газа (min/max[3])	5	°С	-	0.5 °С
6.3	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	$м^3$/час	-	5%
6.4	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	$м^3$/час	-	5%
6.5	Давление метанола	8	МПа	-	В[5]
6.6	Температура метанола	8	°С	-	0.5 °С
6.7	Расход метанола	8	кг/час	-	5%

№№ п.п.	Стадии процесса, аппараты, рабочие параметры	Позиция прибора по схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы параметров[1]	Класс точности прибора
6.8	Давление в газосборном коллекторе	9	МПа	-	0,075
	Температура в газосборном коллекторе	10	°С	-	0.5 °С
КГС №7 (Скважины №№ 20701, 20702, 20703, 20704, 20705, 20706)					
7.1	Давление газа (min/max[2])	5	МПа	-	В[5]
7.2	Температура газа (min/max[3])	5	°С	-	0.5 °С
7.3	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	$м^3$/час	-	5%
7.4	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	$м^3$/час	-	5%
7.5	Давление метанола	8	МПа	-	В[5]
7.6	Температура метанола	8	°С	-	0.5 °С
7.7	Расход метанола	8	кг/час	-	5%
7.8	Давление в газосборном коллекторе	9	МПа	-	0,075
7.9	Температура в газосборном коллекторе	10	°С	-	0.5 °С
КГС №8 (Скважины №№ 20801, 20802, 20803, 20804, 20805, 20806)					
8.1	Давление газа (min/max[2])	5	МПа	-	В[5]
8.2	Температура газа (min/max[3])	5	°С	-	0.5 °С
8.3	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	$м^3$/час	-	5%
8.4	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	$м^3$/час	-	5%
8.5	Давление метанола	8	МПа	-	В[5]
8.6	Температура метанола	8	°С	-	0.5 °С
8.7	Расход метанола	8	кг/час	-	5%
8.8	Давление в газосборном коллекторе	9	МПа	-	0,075
8.9	Температура в газосборном коллекторе	10	°С	-	0.5 °С

№№ п.п.	Стадии процесса, аппараты, рабочие параметры	Позиция прибора по схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы параметров[1]	Класс точности прибора
КГС №9 (Скважины №№ 20901, 20902, 20903, 20904, 20905, 20906)					
9.1	Давление газа (min/max[2])	5	МПа	-	В[5]
9.2	Температура газа (min/max[3])	5	°С	-	0.5 °С
9.3	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	м^3/час	-	5%
9.4	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	м^3/час	-	5%
9.5	Давление метанола	8	МПа	-	В[5]
9.6	Температура метанола	8	°С	-	0.5 °С
9.7	Расход метанола	8	кг/час	-	5%
9.8	Давление в газосборном коллекторе	9	МПа	-	0,075
9.9	Температура в газосборном коллекторе	10	°С	-	0.5 °С
КГС №10 (Скважины №№ 21001, 21002, 21003, 21004, 21005, 21006, 21007)					
10.1	Давление газа (min/max[2])	5	МПа	-	В[5]
10.2	Температура газа (min/max[3])	5	°С	-	0.5 °С
10.3	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	м^3/час	-	5%
10.4	Расход пластового флюида (min/max[4])	5	м^3/час	-	5%
10.5	Давление метанола	8	МПа	-	В[5]
10.6	Температура метанола	8	°С	-	0.5 °С
10.7	Расход метанола	8	кг/час	-	5%
10.8	Давление в газосборном коллекторе	9	МПа	-	0,075
10.9	Температура в газосборном коллекторе	10	°С	-	0.5 °С

[1] Допускаемые пределы параметров устанавливаются исходя из утвержденного технологического режима работы скважин на текущий квартал.
[2] Минимальные и максимальные давления скважин указаны в технологическом режиме.

[3] Минимальные и максимальные температуры скважин указаны в технологическом режиме.
[4] Минимальные и максимальные расходы пластового флюида скважин указаны в технологическом режиме.
[5] Согласно РЭ КРАУ1.456.001-06РЭ пределы приведённой погрешности измерения давления: +-(0,02+0,5(P/Pmax)%.

5 КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Аналитический и автоматический контроль для данной стадии технологического процесса не осуществляется. Перечень блокировок и сигнализации представлен в таблице 5.1.

Таблица № 5.1– Перечень блокировок и сигнализации

Наименование параметра	Наименование оборудования	Критический параметр	Величина устанавливаемого предела[1]		Блокировка[2]		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КГС №1									
Давление газа, МПа, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура газа, °С, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
Температура газа после клапана-регулятора, °С (11)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
Расход пластового флюида (min/max[4]), (5)	Гиперфлоу -3ПМ	ст. $м^3/ч$[1]	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
Давление метанола, МПа, (8)	СПИ-02	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Расход метанола, кг/час, (8)	СПИ-02	кг/ч	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
Давление в газосборном коллекторе, МПа, (9)	Метран-150 TG	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация

Наименование параметра	Наименование оборудования	Критический параметр	Величина устанавливаемого предела[1]		Блокировка[2]		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Температура в газосборном коллекторе, °С, (10)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
КГС №2									
Давление газа, МПа, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура газа, °С, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
Температура газа после клапана-регулятора, °С (11)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
Расход пластового флюида (min/max[4]), (5)	Гиперфлоу -3ПМ	ст. $м^3/ч$[1]	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
Давление метанола, МПа, (8)	СПИ-02	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация

Наименование параметра	Наименование оборудования	Критический параметр	Величина устанавливаемого предела[1]		Блокировка[2]		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расход метанола, кг/час, (8)	СПИ-02	кг/ч	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
Давление в газосборном коллекторе, МПа, (9)	Метран-150 TG	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура в газосборном коллекторе, °С, (10)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
КГС №3									
Давление газа, МПа, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура газа, °С, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
Температура газа после клапана-регулятора, °С (11)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
Расход пластового флюида (min/max[4]), (5)	Гиперфлоу -3ПМ	ст. $м^3/ч$[1]	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
Давление метанола, МПа, (8)	СПИ-02	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация

Наименование параметра	Наименование оборудования	Критический параметр	Величина устанавливаемого предела[1]		Блокировка[2]		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расход метанола, кг/час, (8)	СПИ-02	кг/ч	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
Давление в газосборном коллекторе, МПа, (9)	Метран-150 TG	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура в газосборном коллекторе, °С, (10)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
КГС №4									
Давление газа, МПа, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура газа, °С, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
Температура газа после клапана-регулятора, °С (11)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
Расход пластового флюида (min/max[4]), (5)	Гиперфлоу -3ПМ	ст. $м^3/ч$[1]	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация

Наименование параметра	Наименование оборудования	Критический параметр	Величина устанавливаемого предела[1]		Блокировка[2]		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Давление метанола, МПа, (8)	СПИ-02	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Расход метанола, кг/час, (8)	СПИ-02	кг/ч	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
Давление в газосборном коллекторе, МПа, (9)	Метран-150 TG	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура в газосборном коллекторе, °С, (10)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
КГС №5									
Давление газа, МПа, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура газа, °С, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
Температура газа после клапана-регулятора, °С (11)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
Расход пластового флюида (min/max[4]), (5)	Гиперфлоу -3ПМ	ст. $м^3/ч$[1]	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация

Наименование параметра	Наименование оборудования	Критический параметр	Величина устанавливаемого предела[1]		Блокировка[2]		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Давление метанола, МПа, (8)	СПИ-02	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Расход метанола, кг/час, (8)	СПИ-02	кг/ч	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
Давление в газосборном коллекторе, МПа, (9)	Метран-150 TG	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура в газосборном коллекторе, °С, (10)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
КГС №6									
Давление газа, МПа, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура газа, °С, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
Температура газа после клапана-регулятора, °С (11)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
Расход пластового флюида (min/max[4]), (5)	Гиперфлоу -3ПМ	ст. $м^3/ч$[1]	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация

Наименование параметра	Наименование оборудования	Критический параметр	Величина устанавливаемого предела[1]		Блокировка[2]		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Давление метанола, МПа, (8)	СПИ-02	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Расход метанола, кг/час, (8)	СПИ-02	кг/ч	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
Давление в газосборном коллекторе, МПа, (9)	Метран-150 TG	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура в газосборном коллекторе, °С, (10)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
КГС №7									
Давление газа, МПа, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура газа, °С, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
Температура газа после клапана-регулятора, °С (11)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация

Наименование параметра	Наименование оборудования	Критический параметр	Величина устанавливаемого предела[1]		Блокировка[2]		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расход пластового флюида (min/max[4]), (5)	Гиперфлоу -3ПМ	ст. м^3/ч[1]	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
Давление метанола, МПа, (8)	СПИ-02	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Расход метанола, кг/час, (8)	СПИ-02	кг/ч	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
Давление в газосборном коллекторе, МПа, (9)	Метран-150 TG	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура в газосборном коллекторе, °С, (10)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
КГС №8									
Давление газа, МПа, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура газа, °С, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
Температура газа после клапана-регулятора, °С (11)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация

Наименование параметра	Наименование оборудования	Критический параметр	Величина устанавливаемого предела[1]		Блокировка[2]		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расход пластового флюида (min/max[4]), (5)	Гиперфлоу -3ПМ	ст. $м^3/ч$[1]	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
Давление метанола, МПа, (8)	СПИ-02	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Расход метанола, кг/час, (8)	СПИ-02	кг/ч	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
Давление в газосборном коллекторе, МПа, (9)	Метран-150 TG	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура в газосборном коллекторе, °С, (10)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
КГС №9									
Давление газа, МПа, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура газа, °С, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация

Наименование параметра	Наименование оборудования	Критический параметр	Величина устанавливаемого предела[1]		Блокировка[2]		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Температура газа после клапана-регулятора, °С (11)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
Расход пластового флюида (min/max[4]), (5)	Гиперфлоу -3ПМ	ст. м³/ч[1]	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
Давление метанола, МПа, (8)	СПИ-02	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Расход метанола, кг/час, (8)	СПИ-02	кг/ч	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
Давление в газосборном коллекторе, МПа, (9)	Метран-150 TG	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура в газосборном коллекторе, °С, (10)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
КГС №10									
Давление газа, МПа, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура газа, °С, (5)	Гиперфлоу -3ПМ	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация

Наименование параметра	Наименование оборудования	Критический параметр	Величина устанавливаемого предела[1]		Блокировка[2]		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Температура газа после клапана-регулятора, °С (11)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация
Расход пластового флюида (min/max[4]), (5)	Гиперфлоу -3ПМ	ст. м³/ч[1]	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
Давление метанола, МПа, (8)	СПИ-02	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Расход метанола, кг/час, (8)	СПИ-02	кг/ч	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
Давление в газосборном коллекторе, МПа, (9)	Метран-150 TG	Менее 0,9×Pmin[1] Более 1,1×Pmax[1]	Pmin[1]	Pmax[1]	-	-	Pmin[1]	Pmax[1]	Аварийная сигнализация
Температура в газосборном коллекторе, °С, (10)	ТСМУ-014	Менее $T_{гидр}$[3]	Tmin[1]	Tmax[1]	-	-	$T_{гидр}$[3]	-	Аварийная сигнализация

[1] Допускаемые пределы параметров устанавливаются исходя из утвержденного технологического режима работы скважин на текущий квартал.

[2] Автоматическое закрытие скважины клапаном-отсекателем К-302 при аварийном повышении или понижении давления в манифольде скважины.

Давление срабатывания клапана-отсекателя устанавливается (минимальное значение блокировки «Pmin[1] - 3 МПа», максимальное значение блокировки «Pmax[1] + 3 МПа») исходя из утвержденного режима работы скважин на текущий квартал и требований «Инструкции по безопасной эксплуатации и обслуживанию клапана-отсекателя К-302 (PN320, DN100) и проверке срабатывания».

[3] Температура гидратообразования определяется по кривой гидратообразования с учетом текущего рабочего давления. Рисунок 5.1.

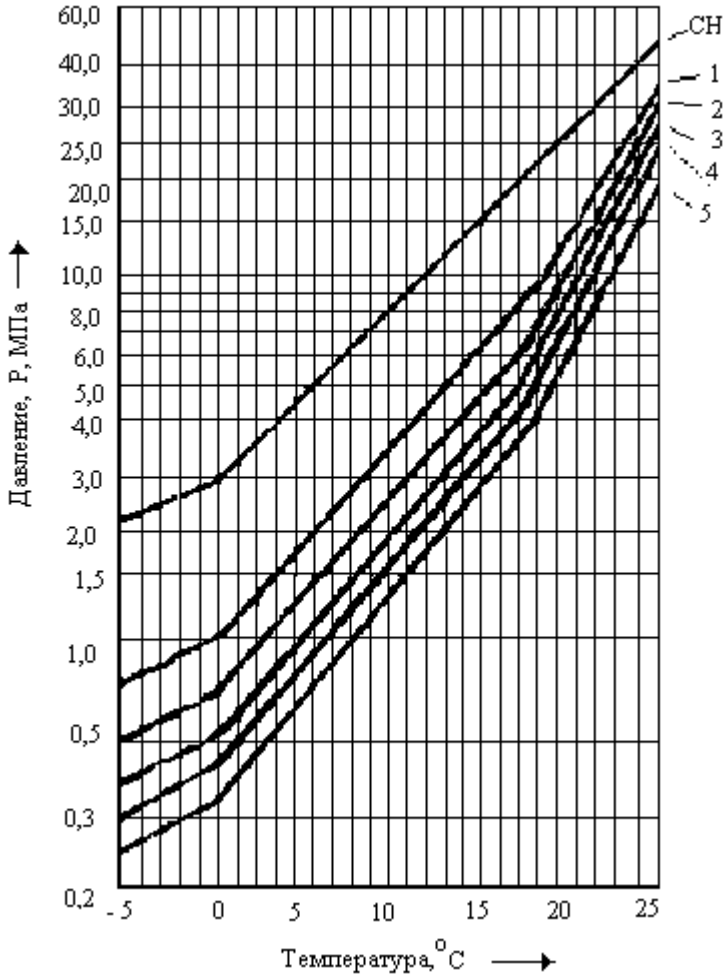

Рисунок 5.1 График образования гидратов природных газов в зависимости от температуры и давления.

6 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПУСКА И ОСТАНОВКИ СКВАЖИН ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

6.1 Общие положения

6.1.1 Настоящие положения составлены на основании:

- Федеральных норм и правил «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»";

- «Технологического регламента эксплуатации УКПГ-»;

- Положения о безопасной эксплуатации трубопроводов (часть II) СТО Газпром добыча Ямбург 3.1-387.2-2021;

- «Инструкции по эксплуатации фонтанной арматуры ИЭ-63-13-Д»;

- «Руководств по эксплуатации фонтанной арматуры и колонной головки» завода-изготовителя;

- Локальных нормативных актов , устанавливающих требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

6.1.2 Скважиной называется цилиндрическая (вертикальная или наклонная) горная выработка, которая проводится при помощи механических приспособлений без доступа в нее человека. Диаметр скважины несопоставимо меньше ее длины. Начало скважины на земной поверхности называется у с т ь е м , дно скважины - з а б о е м , пространство от забоя до устья - стволом скважины.

Конструкцией скважины называют сочетание нескольких колонн обсадных труб различной длины, диаметра и толщины стенок, опущенных концентрично в скважину с зацементированными заколонными пространствами на различную высоту от забоя.

Эксплуатационные скважины бурят для извлечения пластовых флюидов в соответствии с проектом разработки месторождения. В эту категорию входят также нагнетательные (поглощающие) скважины, служащие для закачки в продуктивный объект воды, газа; оценочные - для оценки коллекторов продуктивных горизонтов; наблюдательные и пьезометрические - для наблюдения за изменением давления водогазонефтяного контакта в процессе эксплуатации месторождения.

На колонной головке скважины устанавливают фонтанную арматуру, предназначенную для оборудования устья скважин с целью их герметизации, контроля и регулирования режима эксплуатации.

6.1.3 Для обеспечения добычи газа на ГП- месторождение проектом разработки предусмотрена 61 эксплуатационная скважина. Скважины сгруппированы в 10 кустов.

6.1.4 Для оборудования устья скважин на КГС №№1-10 используется фонтанная арматура АФ6-80/65х35 К1 ХЛ (ВМЗ) и ФА 12 3/4" х 9 5/8" х 6 5/8" х 3 1/2" - 5000psi (Зеленодольский завод имени А.М. Горького, ООО НПО Нефтегаздеталь).

Фонтанная арматура до установки на устье скважины опрессовывается в собранном виде на пробное давление, указанное в паспорте завода-изготовителя, а после установки на устье скважины - на максимально ожидаемое давление на устье скважины, но не превышающее давления опрессовки эксплуатационной колонны.

Осмотр, обслуживание, ремонт фонтанной арматуры производится согласно заводских инструкций (руководств) по эксплуатации фонтанной арматуры и производственной инструкции, разработанной в филиале Филиал.

6.1.5 Скважины в составе ОПО «Фонд скважин Газового промысла № месторождения» технологически связаны с ОПО «Система промысловых трубопроводов Газового промысла № месторождения». Система промысловых трубопроводов представляет собой систему манифольдов обвязки скважин с условным диаметром 100 мм и внутрипромысловых газосборных шлейфов с условными диаметрами 273, 325 мм, предназначенные для подачи газа от 10 кустов газоконденсатных скважин на установку комплексной подготовки газа. Осмотр, обслуживание, ремонт системы промысловых трубопроводов производится согласно Производственной инструкции по безопасной эксплуатации, обслуживанию и ремонту промысловых и технологических трубопроводов в подразделениях Филиалщего управления.

6.1.6 Для исключения риска повреждения трубопроводов при проведении вблизи трубопроводов строительно-монтажных, изыскательских, или иных работ, устанавливается охранная зона трубопроводов:

- для одиночно проложенных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны,

- при групповой прокладке трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от осей крайних трубопроводов.

Для площадок кустов газовых и газоконденсатных скважин охранная зона устанавливается в виде участка земли, ограниченного условной линией, проходящей в 25 метрах от площадки куста скважин по периметру.

6.1.7 Производство огневых и газоопасных работ на оборудовании обвязки скважин следует выполнять в соответствии с действующими в Обществе инструкциями по безопасному ведению огневых и газоопасных работ на опасных производственных объектах.

6.1.8 Допуск сторонних подрядных организаций для производства работ в охранной зоне кустов газовых скважин должен осуществляться в соответствии с действующим в Обществе положением.

6.1.9 Остановка скважины производится операторами по добыче нефти и газа (фонда скважин) ГП- по согласованию с ПДС, с лицом ответственным за ведение технологического режима на ОПО, после получения задания от мастера по д.н.г. и к. ГП-.

6.2 Обязанности персонала во время контроля за работой скважины

6.2.1 К обслуживанию фонда скважин ГП- могут быть допущены лица, не моложе восемнадцатилетнего возраста, удовлетворяющие квалификационным требованиям, не имеющие медицинских противопоказаний к указанной работе и допущенного в установленном порядке к самостоятельной работе.

К работам на скважинах с возможными газонефтеводопроявлениями (далее-ГНВП), допускаются рабочие и специалисты, прошедшие подготовку по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП» в специализированных учебных центрах.

6.2.2 В период эксплуатации оборудования операторы по д.н.г (фонда скважин) ГП- должны следить за исправным состоянием всех элементов скважины и обвязки. При этом особое внимание должно быть обращено на фонтанную арматуру, сварные швы, фланцевые и резьбовые соединения, включая крепеж, опорные конструкции, арматуру (регулирующие устройства), приборы и средства контроля и автоматизации.

6.2.3 При проведении осмотров оборудования на кустах газовых скважин операторами по д.н.г. (фонда скважин) ГП- необходимо руководствоваться действующим перечнем работ, выполняемых операторами по д.н.г. (фонда скважин), при проведении плановых осмотров кустов газовых скважин, и пунктами разработанных чек- листов.

6.2.4 При проведении осмотра оборудования, фонтанной арматуры, трубопроводов обвязки скважин, запорно-регулирующей арматуры в обвязке скважин газового промысла ГП- оператор по д.н.г. (фонда скважин) ГП- должен проверять:

- отсутствие зазоров между трубопроводом и опорой;
- отсутствие пропусков во фланцевых соединениях на трубопроводах и фланцевых соединений арматуры;

- наличие опознавательной окраски, предупреждающих знаков и
- наличие маркировочных колец на трубопроводах (ГОСТ14202-69);
- отсутствие разрывов защитного кожуха теплоизоляции;
- отсутствие незакрытых окон для проведения толщинометрии;
- исправности состояния механизма переключения на отсекающих устройствах (положение рукоятки перевода устройства в автоматический режим), наличие пломб;
- наличие и читаемости заводских табличек на ЗРА;
- наличие табличек с технологическими номерами на ЗРА;
- в удовлетворительном состоянии лакокрасочного и антикоррозийного покрытия трубопроводов и ЗРА;
- герметичности элементов КГ и ФА;
- исправности штурвалов арматуры, элементов крепления штурвалов;
- наличие и читаемости заводских табличек на ЗРА;
- наличие табличек с технологическими номерами на ФА;
- удовлетворительном состояние лакокрасочного и антикоррозийного покрытия ФА и КГ;
- отсутствие загрязнений ФА и КГ;
- исправности ступеней лестниц, настила площадки, перильного ограждения на КГС;
- наличие расстояния от поверхности грунта до первой ступени площадок обслуживания скважин не более 25 см;
- отсутствие соприкосновения площадок обслуживания скважин с трубопроводами и ФА;
- наличие табличек с технологическими и инвентарными номерами скважин;
- удовлетворительном состояние лакокрасочного и антикоррозийного покрытия площадок обслуживания скважин;
- наличие, комплектность и исправность приборов КИПиА, установленных на трубопроводах и оборудовании на КГС;
- наличие знаков безопасности перед въездом на площадку КГС;
- отсутствие размывов площадки (ям, оврагов) на КГС;
- отсутствие устьевых воронок;
- отсутствие грифонов;

- отсутствие захламления площадки куста и прилегающей территории посторонними предметами, бытовым и строительным мусором;
- отсутствие мест замазучивания, разливов и пятен ГСМ на кустах газовых скважин;
- правильности геометрической формы обвалования факельного амбара, отсутствие размывов стенок амбара;
- отсутствие деформаций трубопроводов;
- исправность трубопроводной арматуры;
- наличие штурвалов и маховиков на запорно-регулирующей арматуре;
- наличие указателей направления открытия-закрытия на штурвалах запорной арматуры.

6.2.5 Задвижки линий задавочного раствора должны находится в закрытом положении на всех скважинах ГП-.

6.2.6 В случае выявления несоответствий при проведении осмотров трубопроводов и оборудования на КГС ГП- оператор по д.н.г. (фонда скважин) должен сообщить мастеру по д.н.г. и к. ГП- о выявленных несоответствиях и нарушениях, устранить выявленные несоответствия.

6.3 Исследование скважин

6.3.1 Параметры работы скважин (давление, температура, расход) ГП- при помощи системы телеметрии выводятся на АРМ операторной ГП.

6.3.2 Исследованием эксплуатационных скважин (определение продуктивных характеристик скважин, ведение контроля за разработкой месторождения) занимается Управление геологии, разработки и лицензирования месторождений (УГРиЛМ).

6.3.3 Скважины для проведения исследований передается мастером по д.н.г. и к. ГП- представителю УГРиЛМ по акту приема-передачи.

6.4 Порядок пуска в работу и остановки (прекращения работы) скважины

6.4.1 Пуск скважин в работу.

Перед пуском в работу оператор по д.н.г. (фонда скважин) ГП- должен:

–Произвести внешний осмотр и убедиться в исправности оборудования, запорной арматуры, правильность и надежность присоединения трубопроводов обвязки и готовность к работе КИП;

–проверить положение «закрыто» для всей запорной арматуры;

–проверить надежность крепления фланцевых соединений на оборудовании КГС, ФА;

–проверить отсутствие временных заглушек на рабочих участках трубопроводов;

–открыть запорную арматуру перед манометрами, задействовать средства измерения давления, температуры, расхода.

6.4.2 Пуск скважин на продувку ГФУ.

Пуск скважин в работу производиться операторами по д.н.г. (фонда скважин) ГП № после получения задания от мастера по д.н.г. и к. ГП №, продувку скважины осуществлять с отжигом газа на ГФУ куста. Открытие и закрытие задвижек на обвязке скважин, на фонтанных арматурах фиксируется в журнале работ, выполняемых на КГС.

Пуск одной скважины, на примере скважины №1 (Приложение Б), производится в следующей последовательности:

–перед пуском скважины производиться подача метанола в манифольд (открытием задвижки №1.18, клапана запорного №1.4, шаровых кранов №№1.8, 1.5) или затрубье скважины (открытием задвижек №№1.18, 1.32, клапана запорного №1.3, шаровых кранов №№1.8, 1.5) (Приложение Б «Куст газовых скважин №1-10. Технологическая схема и схема КИПиА»);

–скважина запускается в факельную линию для отработки на ГФУ куста с целью очистки забоя скважины и призабойной зоны пласта от скопившейся жидкости, а также прогрева до рабочей температуры (вывода на рабочие параметры), путем открытия задвижек:

1. На струне фонтанной арматуры;
2. Факельной линии №1.13.

Продувку скважины осуществлять с отжигом газа на факел. В летний пожароопасный период данные работы должны проводиться в присутствии представителей ПСЧ №28.

Депрессия на пласт при отработке скважины регулируется клапаном-регулятором. Прогреть скважину до температуры газа на устье согласно технологического режима. При выводе скважины на рабочие параметры допускается превышение установленного допустимого технологического режима отдельной скважины на 10%;

После выхода параметров скважины по давлению и температуре в рабочий режим, перевезти работу скважины в шлейф:

1. Закрыть задвижку №1.13 факельной линии;

2. Набрать давление до величины, равной давлению в газосборном коллекторе;
3. Открыть задвижку №1.12 на манифольде.

6.4.3 Пуск скважин в работу (в технологию).

Пуск скважины в шлейф начинать с подачи газа в газосборный коллектор (далее – ГСК) от дальней (тупиковой) скважины куста, на примере скважины №6 (Приложение Б):

1. Осуществить подачу метанола в манифольд и затрубье скважины №6 (см.п.6.4.2);

2. Открыть задвижки №№ 6.38, 6.39 на струне фонтанной арматуры;

3. Открыть задвижку 1.12 на манифольде.

(Приложение Б «Куст газовых скважин №1-10. Технологическая схема и схема КИПиА»).

Пуск остальных скважин куста в работу выполнять поочередно по той же схеме. Аналогично продуваются и заполняются газом шлейфы от всех кустов промысла.

Для предотвращения гидратного режима, при отработке шлейфов на факел и работу в технологию, следует осуществить подачу требуемого количества метанола на кусты.

6.4.4 Остановка скважины.

Останов газовых скважин производится операторами по д.н.г. (фонда скважин) ГП- после получения задания от мастера по д.н.г. и к. ГП-. Открытие и закрытие задвижек в обвязке газовых скважин и фонтанной арматуре фиксируется в журнале работ, выполняемых на КГС.

Останов газовой скважины, на примере скважины №1 (Приложение Б) производится в следующей последовательности:

1. Перед остановкой газовой скважины прекращается подача метанола в манифольд и затрубье скважины закрытием, клапанов запорных №№1.3, 1.4, шаровых кранов №№1.8, 1.5 («Приложение Б «Куст газовых скважин №1-10. Технологическая схема и схема КИПиА»).

2. Останов газовой скважины осуществляется закрытием рабочей задвижки №1.38 на струне фонтанной арматуры и задвижки на манифольде скважины №1.12 (Приложение Б «Куст газовых скважин №1-10. Технологическая схема и схема КИПиА»).

Останов остальных газовых скважин куста производится в аналогичной последовательности.

6.4.5 Дополнительные мероприятия при пуске в зимнее время.

При пуске газовой скважины в работу в период отрицательных температур запрещается отогревать оборудование открытым огнем. Отогрев производить с применением передвижной паровой депарафинизационной установки в соответствии с утвержденной Инструкцией по охране труда при работе с ППУ.

При останове газовой скважины на длительное время производиться закачка метанола агрегатом АНЦ в скважину и при необходимости в газопровод-шлейф. При ликвидации гидратных пробок в обвязках скважин, колонне НКТ, ГСК, ГШ применяется ингибитор гидратообразования. Работы с агрегатом АНЦ проводить согласно Инструкции по охране труда при работе с цементировочным агрегатом и насосной установкой для кислотной обработки.

6.5 Меры безопасности при выводе оборудования в ремонт

6.5.1 Работы по подготовке оборудования к проведению ремонтных работ, связанных с его разгерметизацией, должны проводиться эксплуатационным персоналом ГП по утвержденному наряду-допуску.

6.5.2 Не допускается проведение ремонта оборудования фонда скважин, находящегося под давлением. В целях обеспечения безопасности при ремонте оборудования, связанного с его разгерметизацией, до начала работ следует отделить данное оборудование заглушками или отсоединить от другого оборудования, находящегося в общей обвязке КГС.

6.5.3 Допускаются к применению для отключения трубопровода только заглушки, соответствующие по Ду и Ру, устанавливаемые между фланцами и имеющие выступающую часть (хвостовик), по которой определяют наличие заглушки. При установке прокладок между фланцами они должны быть без хвостовиков.

6.6 Случаи, требующие немедленной остановки скважины

Скважина должна быть немедленно остановлена в случаях:

– негерметичности оборудования устья скважины (выше коренной задвижки);
– негерметичности обвязки;
– возникновении пожара, непосредственно угрожающего оборудованию скважины и обвязке КГС.

6.7 Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций

При обнаружении факта аварии – незамедлительно сообщить оператору пульта управления ГП-:

– по телефонам: 6-34-55; 6-08-51;

– либо по радиосвязи (лицо, обнаружившее факт аварии.)

При получении информации об аварии оператор по д.н.г. сообщает:

– мастеру д.н.г. и к. ГП-, или лицу, его замещающему: тел. 6-08-76.

– начальнику ГП-, или лицу, его замещающему: тел. 6-34-51, 6-34-52, 6-34-53;

– диспетчеру ПДС по тел. 6-20-30, 6-20-02;

– ПСЧ №28 по тел. 01; 6-46-00 (при возникновении пожара, вызов пожарной охраны производится в первую очередь);

– дежурному МСЧ по тел. 03 (при необходимости);

– оповестить членов ДПД по радио и телефонной связи (при необходимости);

– оповестить персонал ГП- путём запуска системы оповещения людей о пожаре или по радио и телефонной связи.

При возникновении аварийной ситуации обслуживающий персонал должен действовать согласно «Плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий» на ОПО ГП- ф. Филиал .

6.8 Порядок ведения документации

Персонал ГП, обслуживающий фонд скважин, приступая к работе, обязан получить задание и расписаться в журнале выдачи задания.

Объезды, обслуживание оборудования фонда скважин, обслуживание и проверки на срабатывания предохранительных устройств производятся в соответствии с утвержденными графиками.

Остановки оборудования фонда скважин, а также все технологические переключения должны фиксироваться в журнале учета работ по фонду скважин.

Руководители и специалисты (ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования) ежесменно производят ознакомление с записями в сменном (вахтовом) журнале ГП под роспись.

7 БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

Для безопасного ведения технологических процессов необходимо строго руководствоваться Федеральным законом №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 года, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», производственными инструкциями, правилами и инструкциями по охране труда

по профессиям и видам работ, по безопасной эксплуатации оборудования, действующими на ГП и представленными в разделе 12.

7.1 Характеристики опасностей производства

7.1.1 Опасность для обслуживающего персонала на ОПО фондов скважин ГП- Заполярного НГКМ обусловлена следующими факторами:

- необходимостью обслуживания оборудования, находящегося под давлением и содержащим пожароопасные вещества;
- наличием фланцевых соединений, сварных стыков - наиболее вероятных мест утечек взрывопожароопасных продуктов;
- применением в процессах легковоспламеняющихся и горючих веществ, взрыво - и пожароопасных продуктов;
- необходимостью обслуживания оборудования при неблагоприятных метеорологических условиях и условиях недостаточной освещенности;
- необходимостью проведения газоопасных работ на действующем технологическом оборудовании;
- необходимостью проведения огневых работ на площадках КГС;
- наличием движущихся машин и спецтехники;
- наличием вибрации и шума;
- вероятностью встречи с дикими животными.

Основа безопасной эксплуатации – квалификация и внимательность обслуживающего персонала, строгое соблюдение им требований и правил охраны труда, пожарной безопасности, норм ведения технологического процесса.

Все действующие инструкции и положения по охране труда должны находиться на рабочих местах, знание их и соблюдение персоналом должно контролироваться постоянно.

7.1.2 Основными мероприятиями, обеспечивающими минимальный уровень опасности производства, являются технические, технологические и организационные мероприятия.

Технические мероприятия, к ним относятся следующие:

- своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования;
- исправность контрольно-измерительных приборов;
- качественное проведение ремонтных работ;

К технологическим мероприятиям относятся следующие:

- соблюдать технологический режим работы скважин;
- эксплуатация технических устройств при параметрах, соответствующих требованиям паспорта завода изготовителя.

Организационные мероприятия, к ним относятся следующие:

- Организационные мероприятия осуществляются в соответствии с требованиями:
- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ФЗ №116 от 21.7.1997 г.;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;
- Правила обучения по охране труда и проверки знания требованиям охраны труда, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.12.2021г. №2464.
- Единой системы управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром» (СТО Газпром 18000.1-001);
- соблюдение должностных инструкций, производственных инструкций, инструкций по охране труда и о мерах пожарной безопасности;
- обучение, инструктаж, проверка знаний (аттестация) обслуживающего персонала в соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной, пожарной безопасности и охраны труда;
- обеспечение сотрудников средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Контроль во время эксплуатации. При эксплуатации скважин необходимо:

- проверять техническое состояние скважины и установленного оборудования;
- проверять соответствие параметров работы оборудования установленному технологическому режиму.

7.2 Характеристика взрывопожароопасных и токсичных свойств сырья, готовой продукции, материалов, реагентов

Таблица 7.1а – Взрывопожароопасные и токсичные свойства веществ, используемых на КГС

Наименование сырья, полупродуктов, готовой продукции	Класс опасности СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N2	Агрегатное состояние при р. у.	Плотность паров (газов) по воздуху	Удельный вес жидких веществ при н. у, г/см^3	Растворимость в воде при 25ºС	Пределы воспламенения				
						Концентрационные, % об		Температурные, ºС		Аэровзвеси (г/см^3) дисперсность
						Нижний	Верхний	Нижний	Верхний	Нижний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Газ природный	4	Горючий газ	0.554	-	нет	5	15	-	-	-
Конденсат газа	4	Легковоспламеняющаяся жидкость	2.5	0.710	нет	1.4	7.8	-	-	-
Метанол (метиловый спирт)	3	Бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость	1.1	не более 0.793	Смешивается с водой без следов помутнения	6.98	35.5	5	39	-
Дизтопливо	4	Горючая жидкость	-	не более 0.86	нет	2	3	57	100	-

Наименование сырья, полупродуктов, готовой продукции	Возможность воспламенения или взрыва (да, нет) при воздействии		Температура, ºС					ПДК в воздухе рабочей зоны производственных помещений, мг/м^3	НТД
	Воды	Кислорода, воздуха	Кипения	Плавления	Самовоспламенения	Воспламенения	Вспышки		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газ природный	нет	да	минус 161	минус 182.5	535	640 ÷800	минус 191	300	СТО Газпром 089-2010, Справочник “Пожарная опасность веществ”. Химия. 1980 г.
Конденсат газа	нет	да	-	-	287	-	Менее минус 44	300	ГОСТ Р 54389-2011 Конденсат газовый стабильный. Технические условия
Метанол	нет	Да, в присутствии источника зажигания	64.9	минус 93.9	440	13	6	5	ГОСТ 2222-95
Дизтопливо	нет	да	-	-	330	-	Не менее 35	300	ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия

Таблица 7.1б – Физические, термические и токсичные свойства веществ, используемых на КГС

7.3 Характеристики технологических блоков, зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Классификация технологических блоков по взрывоопасности осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных технических документов в области промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности и приведена в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика площадок кустов газовых скважин

Наименование производственных сооружений, помещений, наружных установок	Категория взрывопожарной и пожарной опасности зданий, и помещений	Классификация зон внутри и вне помещений для выбора и установки электрооборудования		Группа производственных процессов, по санитарной характеристике (СП 44.13330.2011)
		Класс взрывоопасной или пожароопасной зоны по №123-ФЗ	Категория и группа взрывопожароопасных смесей ГОСТ 31610.20-1-2020	
Куст газовых скважин	Ан	2	IIA T2	2г
Блок-бокс ЭХЗ	Г	2	-	2г

7.4 Возможные производственные неполадки и аварийные ситуации, способы их предупреждения и устранения

При возникновении аварийной ситуации оперативный персонал обязан с учётом складывающейся обстановки принимать быстрые и эффективные меры к предотвращению угрозы жизни и здоровья людей, повреждению смежного с аварийным объектом оборудования и коммуникаций и недопущению других нежелательных последствий.

В аварийной ситуации персонал должен:

- принять меры к локализации аварии, прекращению поступления в зону аварии горючих веществ, материалов, которые при горении выделяют вредные и ядовитые вещества;
- после осмотра места аварии сообщить о создавшейся ситуации и принятых мерах руководству ГП;
- после прибытия на место аварии восстановительных и пожарных подразделений сообщить их руководителям о создавшейся ситуации, о положении запорной арма-

туры на технологических коммуникациях, примыкающих к зоне аварии, месторасположении и условиях подъезда к источникам воды.

Для принятия неотложных мер по локализации аварийной ситуации и ликвидации ее последствий оперативный персонал имеет право привлекать к работам всех, кто находится на УКПГ в момент аварийной ситуации.

В целях обеспечения готовности персонала, эксплуатирующего опасные производственные объекты, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте разработан План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛА).

Возможные аварии на ОПО Фонд скважин ГП- и причины их возникновения представлены в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Возможные аварии на ОПО Фонд скважин и причины их возникновения.

№ п/п	Возможная авария	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	Эксплуатационная скважина. Разрушение устья скважины. Разрушение (разгерметизация) фланцевых соединений и других элементов фонтанной арматуры ниже коренной задвижки с выбросом газа. Открытый газовый фонтан.	Техническая неисправность, разрушение, негерметичность устьевого оборудования, ошибочные действия исполнителей работ, низкое качество цементирования обсадных колонн.	Действовать согласно плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах ГП- Филиал.

7.5 Основные правила безопасности при ведении технологических процессов

К обязательным условиям ведения технологических процессов, исключающим возможность возникновения взрывов, отравлений и ожогов, а также к правилам обращения с опасными веществами на производстве относятся:

- строгое соблюдение технологических процессов, т.е. поддержание параметров (давления, температуры, расхода) технологического процесса в заданных пределах;
- строгое соблюдение требований инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, инструкций по безопасной эксплуатации оборудования;
- предотвращение образования взрывоопасных концентраций газа, метанола и др.;
- своевременное проведение профилактических мероприятий и поддержание надежности оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и системы автоматизации.

Техническая подготовка эксплуатационного персонала, обучение и проверка знаний должны проводиться в соответствии с требованиями следующей НД:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ФЗ №116 от 21.7.1997 г.;

Стандарты единой системы управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром»;

Федеральные норма и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» от 15.12.2020 №534;

Федеральные норма и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» от 15.12.2020 № 536;

Правила противопожарного режима в РФ РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 147);

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811);

Во избежание создания при эксплуатации оборудования и систем ситуаций, связанных с возникновением пожаров и взрывов, утечек газа, конденсата и ингибитора гидратообразования, эксплуатационный персонал обязан:

строго соблюдать положения действующих рабочих инструкций по обслуживанию технологического оборудования, механизмов, КИПиА;

соблюдать правила охраны труда, техники безопасности производственной санитарии, газовой, пожарной и промышленной безопасности на рабочих местах, вести технологические процессы согласно нормам технологического режима;

своевременно корректировать отклонения технологического режима от установленных норм, постоянно следить за исправностью средств КИПиА, немедленно устранять возникшие дефекты.

Трубопроводную арматуру необходимо обслуживать в соответствии с инструкциями по эксплуатации, производственной инструкцией и требованиями СТО «Газпром добыча Ямбург» 3.1-385-2023. Запрещается применять какие-либо рычаги для открывания и закрывания арматуры.

Запорная и регулирующая арматура во избежание гидравлических ударов в трубопроводах должна открываться медленно и плавно, несоблюдение этого правила может привести к разрыву трубопровода, корпуса арматуры, искривлению трубопровода, разрушению несущих опор.

Ледяные пробки следует отогревать паром или горячей водой, разогрев начинать с конца замороженного участка.

Все ремонтные работы на открытых производственных площадках, где возможно образование взрывоопасной концентрации, должны проводиться инструментом, изготовленным из металла, не дающего при ударе искр.

При выполнении газоопасных или огневых работ на территории КГС (у узлов запорно-регулирующей арматуры и приборов визуального контроля технологических параметров) должен осуществляться контроль воздушной среды с помощью переносных приборов. При обнаружении взрывоопасной концентрации газовоздушной среды необходимо принять меры по эвакуации людей из опасной зоны, по обнаружению и устранению причин, вызывающих загазованность.

7.6 Основные требования пожарной безопасности

Обеспечение пожарной безопасности на ГП должно осуществляться в соответствии со следующими документами:

Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08 “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”;

Перечень национальных стандартов и сводов правил;

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»;

Правила противопожарного режима в РФ от16 сентября 2020 года №1479;

Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории скважин.

К работе рабочие и специалисты ГП допускаются только после прохождения противопожарного инструктажа.

На территории КГС курение запрещено. Руководитель ГП- обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности.

Автотранспортные средств и техника, работающие на территориях КГС должны быть обеспечены искрогасителями.

На каждый взрывопожароопасный и пожароопасный объект (участок и т.п.) должны быть разработаны, исходя из специфики пожарной опасности, инструкции о мерах пожарной безопасности, отвечающие требованиям установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима в РФ», которые согласовываются и утверждаются в установленном порядке.

На каждом объекте на видном месте должна быть вывешена табличка с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны, должности и фамилии лица, ответственного за пожарную безопасность объекта.

Места проведения огневых работ обеспечиваются первичными средствами пожаротушения.

В местах подъезда к коммуникациям, находящимся под избыточным давлением газа, должны быть установлены предупреждающие и запрещающие знаки «Газоопасно», «Проезд запрещён», «Посторонним лицам проход запрещён» и др.

Отогревание трубопроводов коммуникаций и запорных устройств разрешается производить паром, горячей водой и другими безопасными в пожарном отношении способами, соблюдая необходимые меры безопасности от возможных ударов гидратных пробок внутри трубопроводов и коммуникаций.

Наружное водяное пожаротушение на площадках кустов скважин предусматривается от передвижной пожарной техники. Подвоз воды осуществляется от резервуаров противопожарного запаса воды, расположенной на территории ГП-.

Действия персонала при возникновении пожара на КГС изложены в планах ликвидации аварийных ситуаций (ПЛА). ПЛА является обязательным документом УКПГ и должен постоянно находится на рабочем месте (операторная УКПГ).

7.7 Обеспечение взрывобезопасности при проведении газоопасных и огневых работ

Выполнение газоопасных и огневых работ на ОПО фонд скважин ГП- должно производиться согласно «Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах и «Инструкция по безопасному ведению огневых работ на опасных производственных объектах .

8 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, РАБОТАЮЩИХ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ

8.1 Методы и средства контроля за содержанием взрывоопасных и токсичных веществ в воздухе рабочей зоны

Для определения состояния воздушной среды и своевременного устранения причин загазованности на взрывопожароопасных объектах Филиал организуется контроль воздушной среды на содержание токсичных и взрывоопасных концентраций газов в рабочих зонах с использованием портативных газоанализаторов.

8.2 Периодичность и методы контроля за образованием в процессе эксплуатации производства взрывоопасных концентраций

Контроль воздушной среды на территории ОПО фонд скважин переносными газоанализаторами осуществляется обслуживающим персоналом объекта.

Для проведения контроля параметров воздушной среды должны использоваться газоанализаторы, допущенные к применению в Российской Федерации и включённые в Государственный Реестр средств измерения России; имеющие:

- свидетельство о взрывозащищённости;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- методику поверки;
- сертификат об утверждении типа средств измерений;
- действующее свидетельство о поверке;

Переносные газоанализаторы должны проходить поверку не реже одного раза в 12 месяцев. На каждый применяемый переносной прибор контроля воздушной среды должно быть действующее свидетельство о поверке.

Периодическая проверка работоспособности переносных газоанализаторов проводится в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации прибора.

Запрещается эксплуатация приборов контроля, не прошедших поверку или с просроченным сроком поверки, не имеющих паспорта и сертификата.

Поддержание исправного состояния, проведение планово-предупредительных ремонтов и поверку приборов контроля, организовывает инженер по КИПиА ГП-.

Замеры проводит персонал, допущенный к проведению замеров воздушной среды в установленном порядке. Для проведения замеров используются переносные газоанализаторы.

При проведении замеров переносным газоанализатором следует руководствоваться рекомендациями заводов-изготовителей и инструкциями по эксплуатации.

При проведении замеров не допускается перемещать пробоотборное устройство газоанализатора в горизонтальной или вертикальной плоскостях до получения устойчивых показаний прибора.

Для исключения погрешности измерений температура отбираемой пробы воздуха должна быть равной температуре корпуса газоанализатора.

Контроль воздушной среды проводится портативными газоанализаторами при ежемесячных замерах устьевых параметров скважин. Контроль воздушной среды проводится при выполнении работ повышенной опасности, при которых возможны выделения паров и газов в рабочей зоне, на уровне дыхания человека, с подветренной стороны.

При обнаружении в воздушной среде содержания опасных веществ выше 10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР) необходимо приостановить проведение работ, оповестить руководителя работ и находящихся в опасной зоне людей. Принять меры для выявления и устранения причин загазованности, в случае возникновения аварийной ситуации персонал ГП- действует в соответствии с Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом плановых работ, связанных с подготовкой оборудования к разгерметизации, осмотру и ремонту, руководитель работ должен разработать план производства работ, в котором должны быть определены дополнительные мероприятия и меры безопасности при выполнении работ.

9.1 Безопасные методы обращения с пирофорными отложениями

Пирофорные отложения в процессе производственной деятельности в оборудовании не образуются в связи с отсутствием серы и сернистых соединений в исходном сырье (пластовом флюиде). По этой причине дополнительные меры безопасности настоящим регламентом не предусмотрены.

9.2 Способы обезвреживания и нейтрализации продуктов производства при разливах и авариях

Работы по обезвреживанию и нейтрализации продуктов при разливах и авариях проводятся в соответствии с ПМЛА, с указаниями ответственного руководителя работ по ликвидации аварии, при соблюдении мер пожарной и личной безопасности.

9.3 Средства индивидуальной, коллективной защиты, смывающие и обезвреживающие средства

9.3.1 Согласно ТК РФ, для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и (или) загрязнения, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях, работникам бесплатно выдаются средства индивидуальной защиты и смывающие средства, прошедшие подтверждение соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

9.3.2 Средства индивидуальной защиты работников

Под средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) понимаются средства индивидуального пользования, которые применяются для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. При этом СИЗ не должны быть источником опасных и вредных производственных факторов и должны отвечать требованиям технической эстетики и эргономики.

Обязанность по обеспечению работников, которые заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ возлагается на работодателя.

В зависимости от назначения СИЗ классифицируют:

а) на костюмы изолирующие — по ГОСТ 12.4.064—84 (подраздел 1.1). ГОСТ ISO 16602—2019 (пункт 4.2). костюмы изолирующие многофункциональные — по ГОСТ 12.4.312—2017 (раздел 4);

б) СИЗ органов дыхания — по ГОСТ 12.4.034—2017 (раздел 3):

в) одежду специальную защитную, в том числе фильтрующую по ГОСТ 12.4.103—2020 (раздел 4);

г) СИЗ ног — по ГОСТ 12.4.103—2020 (раздел 4);

д) СИЗ рук — по ГОСТ 12.4.103—2020 (раздел 4);

е) СИЗ головы. 2 ГОСТ Р 59123—2020

- защитные каски (защитные шлемы).
- защитные каскетки. - подшлемники.
- шапки, береты, косынки, бейсболки и прочие головные уборы,
- накомарники, сетки наголовные;

ж) СИЗ лица — по ГОСТ 12.4.023—84 (раздел 1): ГОСТ 12.4.253—2013 (раздел 4 в части лицевого экрана);

и) СИЗ глаз — по ГОСТ 12.4.253—2013 (раздел 4, за исключением защитных лицевых щитков и лицевого экрана);

к) СИЗ органа слуха:

- наушники.
- наушники с креплением на защитную каску.
- противошумные вкладыши;

л) СИЗ от падения с высоты:

- удерживающие системы.
- системы позиционирования на рабочем месте.
- системы канатного доступа.
- страховочные системы.
- спасательные системы.

Примечание — Классификационные требования к конкретным компонентам систем индивидуальной защиты от падения с высоты установлены в отдельных стандартах на продукцию;

м) дерматологические СИЗ — по ГОСТ Р 12.4.301—2018 (раздел 1);

н) комплексные СИЗ — единая классификация отсутствует:

п) СИЗ опорно-двигательного аппарата — до введения в действие соответствующего национального или межгосударственного стандарта единая классификация отсутствует.

р) индивидуальные экранирующие комплекты, в т. ч. индивидуальные шунтирующие экранирующие комплекты — до введения в действие соответствующего национального или межгосударственного стандарта единая классификация отсутствует.].

Средства индивидуальной защиты и смывающие средства выдаются работникам согласно Норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств разработанных на основании единых Типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств с учетом результатов специальной оценки условий труда, результатов оценки профессиональных рисков, и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации..

СИЗ, выдаваемые работникам Общества, должны соответствовать их полу, размеру, росту, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда.

Спецодежда, спец. обувь и другие СИЗ, выдаваемые работникам, являются собственностью Общества и подлежат возврату по истечению установленных сроков носки, при увольнении, при переводе на другую работу, для которой они не предусмотрены нормами.

Работодатель обязан информировать работников о полагающихся им СИЗ.

Если в установленных законом случаях и порядке работник не обеспечен СИЗ, он вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не имеет права требовать их исполнения, и обязан оплатить возникший по этой причине простой.

Работодатель обязан организовать надлежащий учёт и контроль за выдачей работникам СИЗ в установленные сроки.

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня их фактической выдачи работникам.

На работодателя также возложена обязанность по обеспечению ухода за СИЗ, их хранению, по своевременной химчистке, стирке, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживанию, обеспыливанию, сушке, а также по ремонту и замене. В целях надлежащего исполнения данной обязанности работодатель может выдавать работнику по два комплекта соответствующих СИЗ с удвоенным сроком пользования.

9.4 Способы предотвращения накопления зарядов статического электричества

При выборе средств защиты от статического электричества должны учитываться особенности технологических процессов, физико-химические свойства обрабатываемого материала, микроклимат помещений и др., что определяет дифференцированный подход при разработке защитных мероприятий.

Основными мерами защиты от статического электричества являются:

- заземление металлических частей оборудования, которые могут быть электризованы, нанесение на поверхность сплошных или не сплошных проводящих покрытий (пленок);
- предотвращение накопления зарядов на металлическом оборудовании и в жидких диэлектриках (применение системы уравнивания потенциалов);
- предотвращение образования продукта при плескании, распылении и разбрызгивании;
- снижение скорости трения ограничивают за счет снижения скоростей обработки и транспортировки материалов;
- уменьшение силы трения достигается смазкой, снижением шероховатости и площади контакта взаимодействующих поверхностей.
- нейтрализация зарядов на поверхности твёрдых и жидких диэлектриков в процессах их возникновения или накопления.

Предотвращение накопления зарядов на оборудовании достигается заземлением всех металлических частей, на которых могут появиться заряды (трубопроводы, эстакады и др.). Сопротивление заземления определяют в зависимости от скорости накопления электрических зарядов и переходного сопротивления в системе согласно правилам защиты от статического электричества.

Для отвода статического электричества, накапливающегося на человеке, предусматривают:

- устройство электропроводящих площадок обслуживания скважин;
- запрещение ношения одежды из синтетических материалов и шелка, способствующих электризации, а также колец и металлических браслетов, на которых могут накапливаться заряды статического электричества как непосредственно от наэлектризованных материалов, так и вследствие индукции.

Металлические наконечники шлангов, предназначенных для налива метанола в автоцистерны, должны быть заземлены многожильным медным проводом, обвитым по шлангу или пропущенным внутри и прикреплённым одним концом у металлическим частям продуктопроводов, а другим – к наконечнику шланга. Наконечники шлангов должны быть изготовлены из металла, не дающего искр при ударах.

Защита от заноса высокого потенциала по внешним надземным металлическим коммуникациям осуществляется путём присоединения их к металлоконструкциям свайного основания.

9.5 Безопасный метод удаления продуктов производства из технологических систем и отдельных видов оборудования

При необходимости опорожнения технологического коммуникаций от природного газа, метанола для проведения пуско-наладочных работ, планово-предупредительных и внеплановых ремонтов должен соблюдаться алгоритм переключений запорной и запорно-регулирующей арматуры, соответствующий нормальной остановке скважин.

При удалении метанола из технологических систем необходимо исключить непосредственный контакт работников с ним, налив метанола должен проводиться по закрытой схеме, запрещается проводить слив – налив метанола во время грозы.

9.6 Основные опасности применяемого оборудования

Опасность для обслуживающего персонала обусловлена следующими факторами:

- «движущийся газоопасный объект» - струя газа, ударная волна;
- необходимостью эксплуатации и обслуживания оборудования (скважин, трубопроводов), находящегося в ходе производственного процесса под давлением и содержащим взрывопожароопасные вещества;
- наличием большого числа фланцевых соединений, сварных стыков - наиболее вероятных мест утечек взрывопожароопасных продуктов;
- опасным уровнем напряжения в электрической сети;
- повышенным уровнем статического электричества, которое накапливается на оборудовании при неисправном заземлении;
- применением в процессах токсичных, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывоопасных и пожароопасных продуктов;
- необходимостью проведения огневых и газоопасных работ вблизи действующего технологического оборудования;
- наличием шума;
- транспорт и спецтехника;
- пониженная температура окружающего воздуха.

Выполнение работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность, должно осуществляться согласно действующих инструкций.

Выполнение работ повышенной опасности должно осуществляться в соответствии с инструкциями, устанавливающими требования к организации и безопасному ведению таких работ, утверждёнными техническим руководителем предприятия (филиала).

10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

В таблице 10.1 указаны выбросы технологические в соответствии с действующим Проектом нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (исследование скважин УГРиЛМ), разработанным, в том числе, для объектов фонда скважин ГП- ф. Филиал .

В таблице 10.2 указаны выбросы технологические в соответствии с действующим Проектом нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, разработанным для объектов ГП- ф. Филиал . Вентиляционные выбросы на объектах фонда скважин ГП- отсутствуют.

Таблица 10.1 - Выбросы в атмосферу

№ п/п	Наименование выброса	Количество образования выбросов, т/год по видам	Условие (метод) ликвидации, обезвреживания утилизации	Периодичность выбросов	Установленная норма содержания загрязнений в выбросах, мг/м^3	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	39,866099	Отсутствует	Периодически	0,20000	
2	Азот (II) оксид (Азота оксид)	38,958610	Отсутствует	Периодически	0,40000	
3	Углерод оксид	664,435003	Отсутствует	Периодически	5,00000	
4	Метан	678,155875	Отсутствует	Периодически	50,00000	

Таблица 10.2 - Выбросы в атмосферу

№ п/п	Наименование выброса	Количество образования выбросов, т/год по видам	Условие (метод) ликвидации, обезвреживания утилизации	Периодичность выбросов	Установленная норма содержания загрязнений в выбросах, мг/м^3	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	12,13523	Отсутствует	Периодически	0,20000	
2	Азот (II) оксид (Азота оксид)	11,83184	Отсутствует	Периодически	0,40000	
3	Углерод оксид	202,25376	Отсутствует	Периодически	5,00000	
4	Метан	5,05634	Отсутствует	Периодически	50,00000	

11 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

11.1 Краткая характеристика оборудования

Спецификация и краткие технические характеристики основного технологического оборудования приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Спецификация основного и технологического оборудования и их краткие технические характеристики

Наименование оборудования	Индекс позиции на технологической схеме	Количество, шт.	Материал корпуса	Технические характеристики оборудования	Наименование организации изготовителя
Арматура фонтанная АФ6-80/65х35 К1 ХЛ с колонной головкой ОКК2-35-168х245х324 К1 ХЛ	АФ-1	55	Ст.30ХМА ГОСТ 4543-71	Ду80х65, Ру35.0 МПа	ФГУП ВМЗ г. Воронеж
Арматура фонтанная АФ6-80/65х35 К1 УХЛ ГОСТ 13846-89 с колонной головкой ОКК2-35-168х245х324 К1 УХЛ (на скв. № 20302)	АФ-1	1	Ст.30ХМА ГОСТ 4543-71	Ду80х65, Ру35.0 МПа	ООО НПО «Нефтегаздеталь»
Арматура фонтанная АФ6-80/65х35 К1 ХЛ1 с колонной головкой ОКК2-35-168х245х324 К1 ХЛ1 (на скв. №№ 20102, 20305, 20601, 20701, 20804)	АФ-1	5	Ст.30ХМА ГОСТ 4543-71	Ду80х65, Ру35.0 МПа	ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» г. Зеленодольск

11.2 Клапаны предохранительные

На ОПО ФС ГП № предохранительные клапаны не установлены.

11.3 Спецификация насосно-компрессорного оборудования

На ОПО ФС ГП № насосно-компрессорное оборудования не установлено.

12 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Обязательный перечень нормативно-технической документации, необходимой на пульте управления УКПГ для руководства и оперативного оформления:

–Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

–Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

–Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

–Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» от 15.12.2020 №536;

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» от 15.12.2020 №528;

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» от 26.11.2020 №461;

– Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

– Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Ростехнадзору от 08.12.2020 №503;

– Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах ;

– Инструкция по безопасному ведению огневых работ на опасных производственных объектах ;

– Инструкция о порядке получения от поставщиков, перевозки, хранения, отпуска и применения метанола на объектах добычи, транспорта и ПХГ ПАО "Газпром";

–Положение об информировании, расследовании и анализе причин происшествий в ;

–Производственные инструкции, разработанные на основании квалификационных требований по соответствующим профессиям, эксплуатирующим объект;

–Должностные инструкции мастера по добыче нефти, газа и конденсата;

–Производственные инструкции оператора по добыче нефти и газа (по разрядам).

2. Перечни инструкций ОПО:

1. Действующий перечень производственных инструкций общего применения;
2. Действующий перечень инструкций по охране труда по профессиям;
3. Действующий перечень инструкций по безопасной эксплуатации и обслуживанию оборудования;
4. Действующий перечень инструкций по охране труда по видам работ;
5. Действующий перечень инструкций о мерах пожарной безопасности;
6. Перечень нормативно-технической документации.

Перечень законодательных и иных нормативных документов, содержащих требования охраны труда и промышленной безопасности, применимых к деятельности Филиалщего управления .

13 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ:

Приложение А Схема сбора газа ГП

Приложение Б Куст газовых скважин №1-10. Технологическая схема и схема КИПиА

14 ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 14.1 – Экспликация оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Количество, шт.
1	Колонная головка	61
2	Арматура фонтанная	61

Приложение А

Схема сбора газа ГП- Заполярного НГКМ

Схема сбора газа ГП- Заполярного НГКМ приложена в АСУД-Directum

Приложение Б

Куст газовых скважин №1-10. Технологическая схема и схема КИПиА

Технологическая схема и схема КИПиА приложена в АСУД-Directum

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изме-нения	Номера листов (страниц)				Всего ли-стов (стр.) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа	Подпись, Ф.И.О., Должность	Дата
	изме-нённых	заме-нённых	новых	аннули-рованных					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10